TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 508/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 11 tháng 8 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố các trạm bơm Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 54/TDQT ngày 06/08/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố các trạm bơm - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố các trạm bơm - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.14**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 306/QĐ-TĐBV ngày 17/06/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Giám đốc; - Như Điều 3; - Lưu: VT, KTAT.	**GIÁM ĐỐC** CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **Tạ Hữu Hùng**

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 5
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ CÁC TRẠM BƠM 5
Chương 3 28
VẬN HÀNH CÁC TRẠM BƠM 28
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN 28
II. QUY ĐỊNH VẬN HÀNH 28
III. TRÌNH TỰ THAO TÁC 30
Chương 4 33
XỬ LÝ SỰ CỐ CÁC TRẠM BƠM 33
Chương 5 38
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 38
HỒ SƠ: 38
PHỤ LỤC 39

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ CÁC TRẠM BƠM
(**Mã hiệu: QT.VH.14**)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố các Trạm bơm tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng với các chức danh sau:

1. Trưởng ca.
2. Trưởng kíp.
3. Trực chính.
4. Trực phụ.

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành đối với hệ thống thiết bị các trạm bơm.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy trình toàn điện, Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do bộ công thương ban hành hiện đang áp dung trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/6/2025 của Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành "Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật - Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ".
- Các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- NMTĐ BV : Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ
- NVVH : Nhân viên vận hành
- KCCĐ : Khoá chọn chế độ
- PĐKTT : Phòng điều khiển trung tâm.
- PXSC : Phân xưởng sửa chữa
- TB : Tuabin

- TĐK : Tủ điều khiển
- ATM : Aptomat
- * : 1 hoặc 2 chỉ số thứ tự tổ máy
- SCTX : Sửa chữa thường xuyên

Chương 2

TỔNG QUAN, THÔNG SỐ CÁC TRẠM BƠM

Điều 4. Tổng quan các trạm bơm:

- Trạm bơm chống ngập B_21 được bố trí tại hố thu nước tại sàn cao trình 68,20m và tủ điều khiển bơm đặt trong phòng máy phát Diesel cao trình 98m, có nhiệm vụ bơm nước từ hỗ thu và cao trình 68,20m ra hạ lưu để chống ngập nhà máy.

- Trạm bơm tháo cạn tổ máy gồm 3 bơm B_3A, B_3B, B_3C và tủ điều khiển được bố trí tại sàn cao trình 68,20m, có nhiệm vụ bơm nước từ bể thu nước để tháo cạn đường hầm các tổ máy.

- Trạm bơm rò rỉ gồm 2 trạm bơm: trạm bơm 13m^3 gồm 2 bơm B_22A và B_22B để bơm nước từ hố thu nước rò rỉ 13m^3 sang bể 48m^3, trạm bơm 48m^3 gồm 2 bơm B_24A, B_24B để bơm nước từ bể thu nước rò rỉ 48m^3 lên hệ thống xử lý nước lẫn dầu, hai trạm bơm và tủ điều khiển chung được bố trí tại sàn cao trình 68,20m.

- Trạm bơm tiêu nước nắp tuabin: mỗi tổ máy gồm 2 bơm *B_23A, *B_23B bố trí trên nắp TB tổ máy cao trình 76,3m và tủ điều khiển được bố trí cạnh tủ điều khiển nước kỹ thuật mỗi tổ máy ở cao trình 73,6m, có nhiệm vụ bơm nước nắp tuabin xuống bể 48m^3.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điều 5. Trạm bơm nước chống ngập:

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
I	***Bơm***		
1	Số lượng	cái	01
2	Chiều cao đẩy định mức	m	49
3	Lưu lượng định mức	m^3/h	500
II	***Động cơ điện***		
1	Số lượng	cái	01
2	Công suất động cơ	kW	132
3	Điện áp làm việc định mức	VAC	380
4	Dòng điện làm việc định mức	A	220
III	***Các cao trình mực nước hoạt động của trạm bơm***		
Cao trình mực nước (m)		**Hoạt động của bơm**	
1	68,25	Bơm khởi động	
2	67,5	Bơm dừng	

Điều 6. Trạm bơm nước tháo cạn tổ máy:

1. Bơm B_3A, B_3B, B_3C:

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
I	***Bơm***		
1	Số lượng	cái	03
2	Chiều cao đẩy định mức	m	54
3	Lưu lượng định mức/1 bơm	m^3/h	650
II	***Động cơ điện***		
1	Số lượng	cái	03
2	Công suất động cơ	kW	110
3	Điện áp làm việc định mức	VAC	380
4	Dòng điện làm việc định mức	A	201,5
III	***Các cao trình mực nước hoạt động của trạm bơm***		
Cao trình mực nước (m)		**Hoạt động của bơm**	
1	60,80	Bơm làm việc theo mực nước số 3 khởi động	
2	60,70	Bơm làm việc theo mực nước số 2 khởi động	
3	60,60	Bơm làm việc theo mực nước số 1 khởi động	
4	59,2	3 bơm dừng	

2. Bơm kích nâng tháo cạn côn xả:

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
I	***Bơm***		
1	Số lượng	cái	01
2	Lưu lượng định mức	m^3/h	130
3	Áp lực đầu ra	Mpa	5
II	***Động cơ điện***		
1	Số lượng	cái	1
2	Công suất động cơ	kW	0.75
3	Điện áp làm việc định mức	VAC	380
4	Dòng điện làm việc định mức	A	2

Điều 7. Trạm bơm nước rò rỉ:

a. Trạm bơm $13m^3$:

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
I	***Bơm***		

1	Số lượng	cái	02
2	Chiều cao đẩy định mức	m	16
3	Lưu lượng định mức/1 bơm	m^3/h	40
II	***Động cơ điện***		
1	Công suất động cơ	kW	4
2	Điện áp làm việc định mức	VAC	380
3	Dòng điện làm việc định mức	A	8,8
III	***Các cao trình mực nước hoạt động của trạm bơm***		
Cao trình mực nước (m)		**Hoạt động của bơm**	
1	67,80	Bơm làm việc theo mực nước số 2 khởi động	
2	67,70	Bơm làm việc theo mực nước số 1 khởi động	
3	66,70	2 bơm dừng	

b. Trạm bơm 48m^3:

STT	**Thông số**	**Đơn vị**	**Giá trị**
I	***Bơm***		
1	Số lượng	cái	02
2	Chiều cao đẩy định mức	m	44
3	Lưu lượng định mức/1 bơm	m^3/h	46
II	***Động cơ điện***		
1	Công suất động cơ	kW	11
2	Điện áp làm việc định mức	VAC	380
3	Dòng điện làm việc định mức	A	21,2
III	***Các cao trình mực nước hoạt động của trạm bơm***		
Cao trình mực nước (m)		**Hoạt động của bơm**	
1	70,70	Bơm làm việc theo mực nước số 2 khởi động	
2	69,70	Bơm làm việc theo mực nước số 1 khởi động	
3	68,70	2 bơm dừng	

Điều 8. Trạm bơm nước tiêu nước nắp TB:

STT	**Thông số**	**Đơn vị**	**Giá trị**
I	***Bơm***		
1	Số lượng	cái	04
2	Chiều cao đẩy định mức	m	15
3	Lưu lượng định mức/1 bơm	m^3/h	0,4

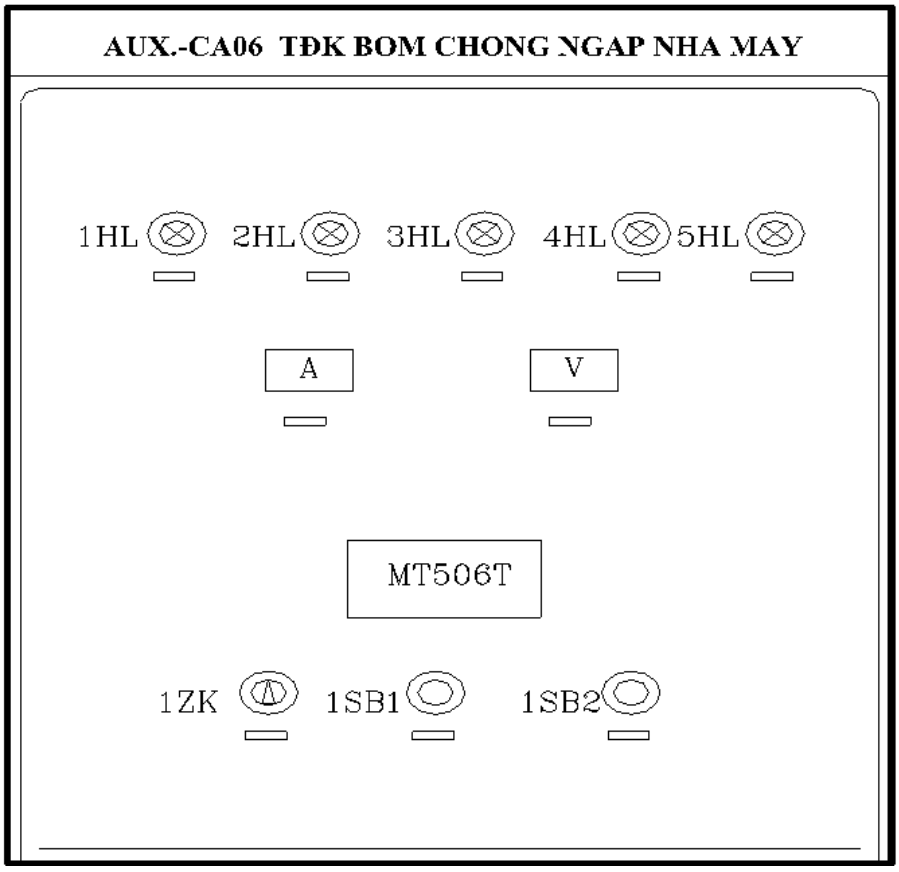
II	*Động cơ điện*		
1	Số lượng	Cái	04
2	Công suất	kW	0,55
3	Điện áp làm việc định mức	VAC	380
4	Dòng điện làm việc định mức	A	1,5

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ

A. TRẠM BƠM CHỐNG NGẬP

Điều 9. Mô tả chức năng thiết bị mặt ngoài TĐK bơm chống ngập (tủ CA06).

a. Bố trí thiết bị mặt ngoài TĐK



Hình 1: Bố trí mặt ngoài tủ điều khiển bơm chống ngập

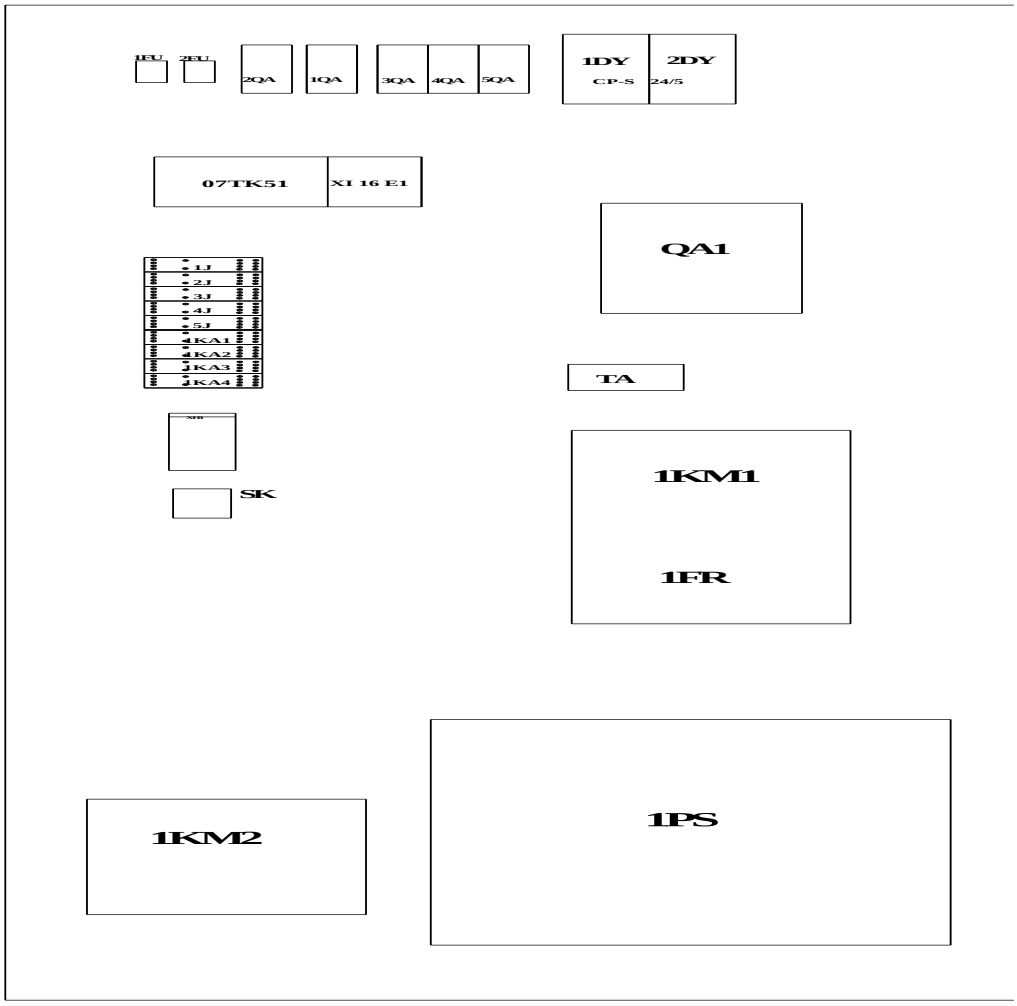
b. Mô tả Chức năng thiết bị mặt ngoài TĐK(tủ CA06)

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	**A**	Đồng hồ đo dòng điện
2	**V**	Đồng hồ đo điện áp
3	**1HL**	Đèn báo mất nguồn bơm
4	**2HL**	Đèn báo bơm đang hoạt động
5	**3HL**	Đèn báo bơm chống ngập bị lỗi

6	**4HL**	Đèn báo mực nước chạy bơm
7	**5HL**	Đèn báo PLC bị lỗi
8	**1ZK**	KCCĐ bơm Auto/Off/Manual
9	**1SB1**	Nút ấn khởi động bơm
10	**1SB2**	Nút ấn dừng bơm
11	**MT506T**	Màn hình điều khiển

Điều 10. Mô tả chức năng thiết bị mặt trong TĐK bơm chống ngập

a. Bố trí thiết bị mặt trong TĐK



Hình 2: Bố trí mặt trong tủ điều khiển bơm chống ngập

b. Mô tả thiết bị mặt trong TĐK

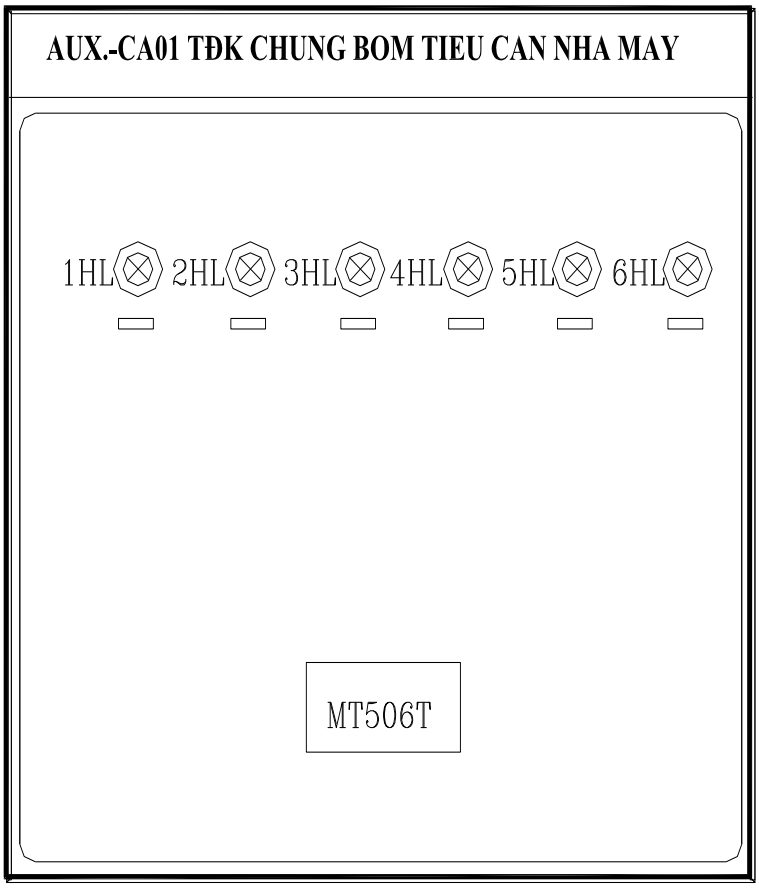
STT	Ký hiệu	Chức năng
1	**1QA**	ATM cấp nguồn DC cho 1DY
2	**2QA**	ATM cấp nguồn AC cho bộ sấy và 2DY
3	**3QA**	ATM cấp nguồn cho PLC
4	**4QA**	ATM cấp nguồn cho màn hình điều khiển
5	**5QA**	ATM cấp nguồn chung DC của tủ và hàng kẹp

6	**1DY, 2DY**	Bộ nguồn đầu vào 220VDC, 220VAC, đầu ra 24VDC
7	**PLC**	Bộ điều khiển PLC
8	**XI16E1**	Modul vào/ ra mở rộng
9	**QA1**	ATM đóng/ cắt nguồn lực 3 pha của bơm chống ngập
10	**1PS**	Khởi động mềm
11	**1KM1**	Công tắc tơ nguồn lực đầu vào
12	**1KM2**	Công tắc tơ mạch By pass
13	**1FR**	Rơle nhiệt bảo vệ quá tải
14	**TA**	TI đo dòng điện động cơ
15	**1J**	Rơle trung gian báo tín hiệu chạy bơm chống ngập
16	**2J**	Rơle trung gian báo tín hiệu dừng bơm chống ngập
17	**3J**	Rơle trung gian báo tín hiệu cảnh báo mức nước
18	**4J**	Rơle trung gian báo tín hiệu lỗi PLC
19	**1KA1**	Rơle trung gian báo tín hiệu lỗi khởi động mềm
20	**1KA2**	Rơle trung gian báo tín hiệu khép mạch đóng 1KM2 sau khi bơm khởi động xong
21	**1KA3**	Rơle trung gian báo tín hiệu lỗi bơm chống ngập
22	**1KA4**	Rơle trung gian báo tín hiệu báo nguồn
23	**1FU**	Cầu chì bảo vệ công tắc tơ 1KM1
24	**2FU**	Cầu chì bảo vệ ATM cấp nguồn DC cho tủ
25	**SK**	Bộ sấy gia nhiệt cho tủ điều khiển
26	**XH1**	Hàng kẹp

B. TRẠM BƠM THÁO CẠN

Điều 11. Mô tả chức năng thiết bị mặt ngoài TĐK chung bơm tháo cạn:

a. Bố trí thiết bị mặt ngoài TĐK chung (tủ CA01)



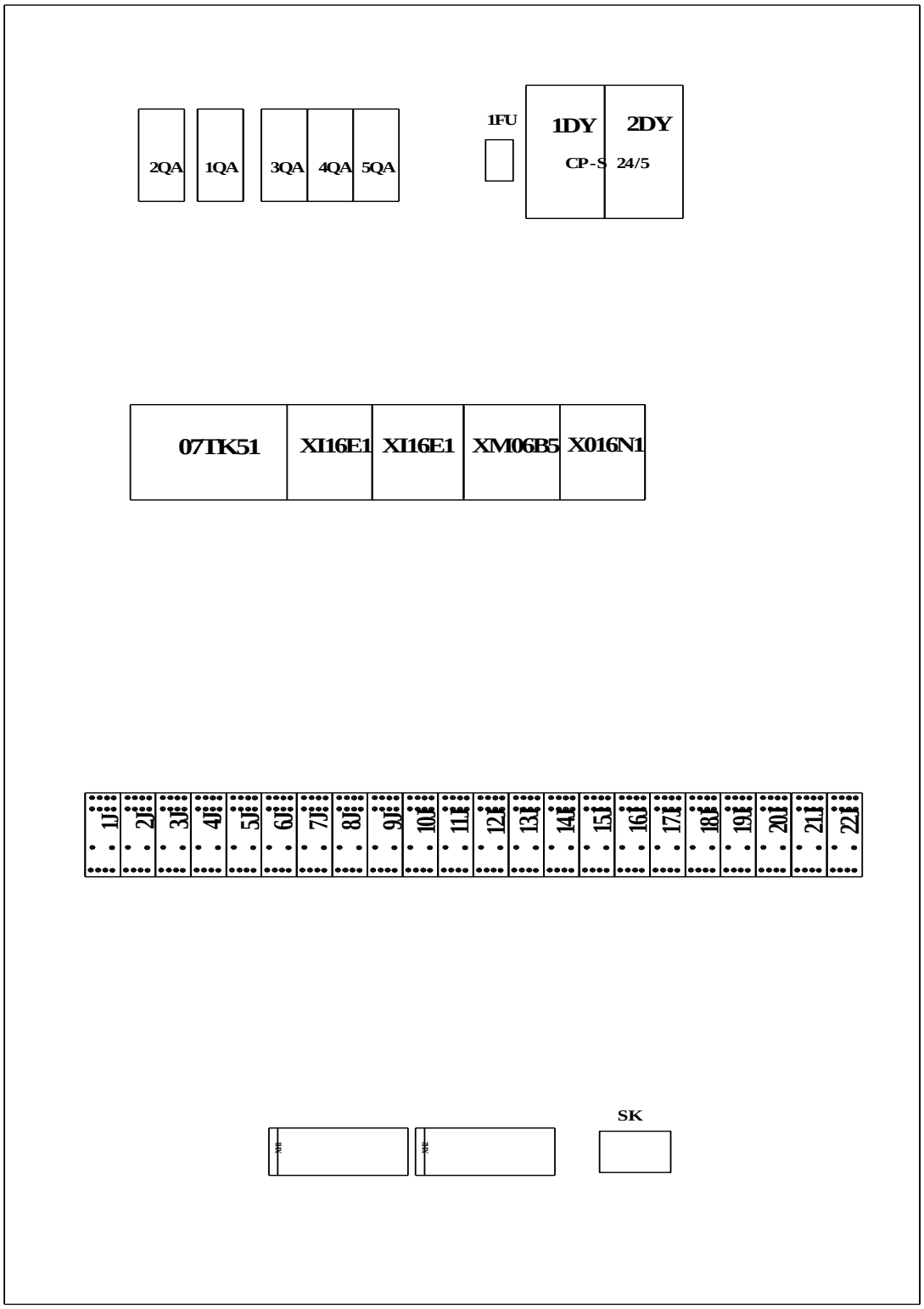
Hình 3: Bố trí mặt ngoài tủ điều khiển chung bơm tháo cạn

b. Mô tả mặt ngoài TĐK chung bơm tháo cạn tổ máy:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	**1HL**	Đèn báo mất nguồn điều khiển
2	**2HL**	Đèn báo nước chèn trục bơm **$B_3$1A** bình thường
3	**3HL**	Đèn báo nước chèn trục bơm **$B_3$1B** bình thường
4	**4HL**	Đèn báo nước chèn trục bơm **$B_3$1C** bình thường
5	**5HL**	Đèn báo PLC bị lỗi
6	**6HL**	Đèn báo mực nước cao
7	**MT506T**	Màn hình điều khiển

Điều 12. Mô tả chức năng thiết bị mặt trong TĐK chung trạm bơm tháo cạn.

a. Bố trí thiết bị mặt trong TĐK chung bơm tháo cạn



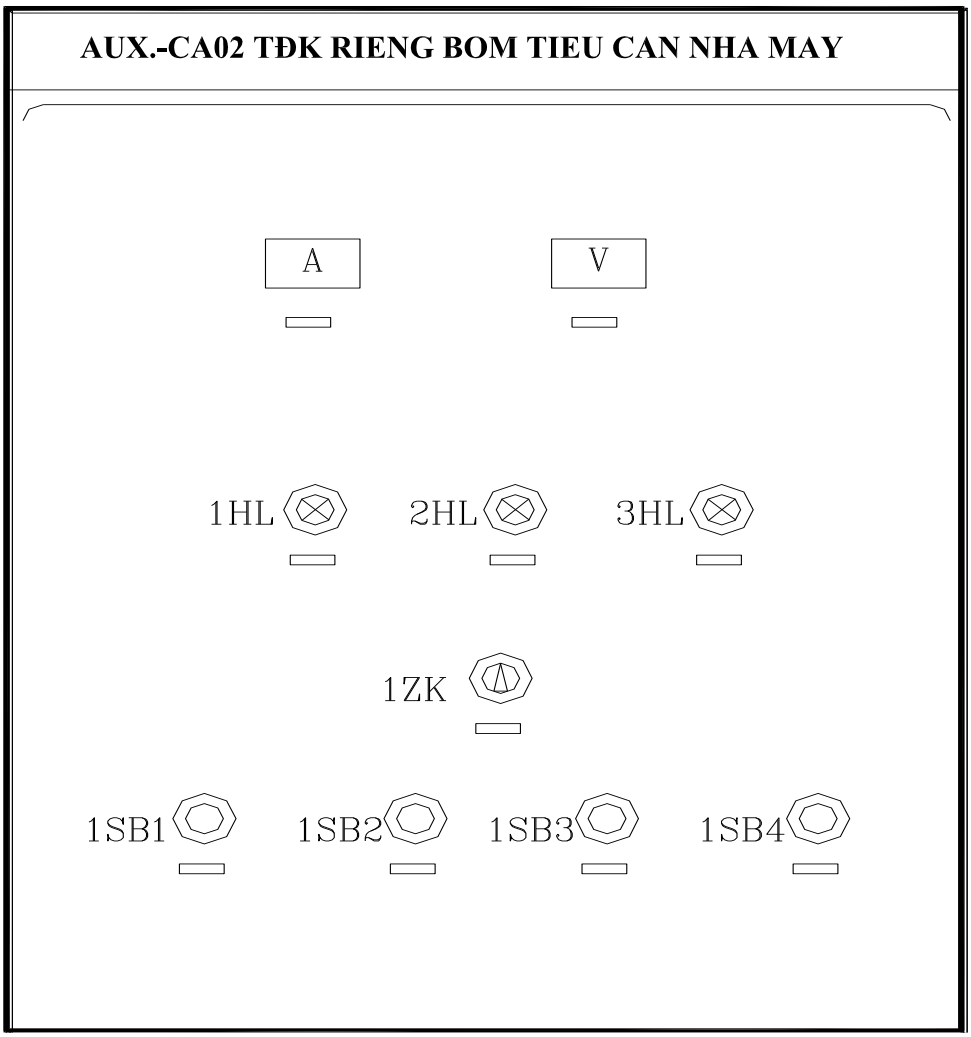
Hình 4: Bố trí thiết bị bên trong tủ điều khiển chung bơm tháo cạn

b. Mô tả chức năng thiết bị mặt trong TĐK chung bơm tháo cạn.

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	**1QA**	ATM cấp nguồn DC cho 1 DY
2	**2QA**	ATM cấp nguồn AC cho bộ sấy và 2 DY
3	**3QA, 4QA, 5QA**	ATM cấp nguồn DC 24V
4	**1DY, 2DY**	Bộ chuyển đổi nguồn AC thành nguồn điều khiển 24VDC
5	**PLC**	Bộ CPU điều khiển logic PLC
6	**XI16E1**	Modul mở rộng đầu vào
7	**XM06B5**	Modul mở rộng đầu vào/ đầu ra analog
8	**XO16N1**	Modul mở rộng đầu ra
9	**FU**	Cầu chì bảo vệ ATM cấp nguồn DC cho tủ
10	**SK**	Điện trở sấy
11	**1J**	Rơle trung gian báo tín hiệu mở van chèn trục bơm **$B_3$1A**
12	**2J**	Rơle trung gian báo tín hiệu mở van chèn trục bơm **$B_3$1B**
13	**3J**	Rơle trung gian báo tín hiệu mở van chèn trục bơm **$B_3$1C**
14	**4J**	Rơle trung gian báo tín hiệu khởi động bơm **$B_3$1A**
15	**5J**	Rơle trung gian báo tín hiệu dừng bơm **$B_3$1A**
16	**6J**	Rơle trung gian báo tín hiệu khởi động bơm **$B_3$1B**
17	**7J**	Rơle trung gian báo tín hiệu dừng bơm **$B_3$1B**
18	**8J**	Rơle trung gian báo tín hiệu khởi động bơm **$B_3$1C**
19	**9J**	Rơle trung gian báo tín hiệu dừng bơm **$B_3$1A**
20	**10J**	Rơle trung gian báo tín hiệu PLC bị lỗi
21	**11J**	Rơle trung gian báo tín hiệu lỗi chung
22	**12J**	Rơle trung gian báo tín hiệu cảnh báo mức nước cao
23	**13J**	Rơle trung gian báo tín hiệu cảnh báo mức nước quá cao
24	**14J**	Rơle trung gian báo tín hiệu lỗi van đầu đẩy bơm **$B_3$1A**
25	**15J**	Rơle trung gian báo tín hiệu lỗi van đầu đẩy bơm **$B_3$1B**
26	**16J**	Rơle trung gian báo tín hiệu lỗi van đầu đẩy bơm **$B_3$1C**
27	**17J – 22J**	Dự phòng

Điều 13. Mô tả chức năng thiết bị mặt ngoài TĐK các bơm tháo cạn:

a. Bố trí thiết bị mặt ngoài TĐK riêng các bơm tháo cạn



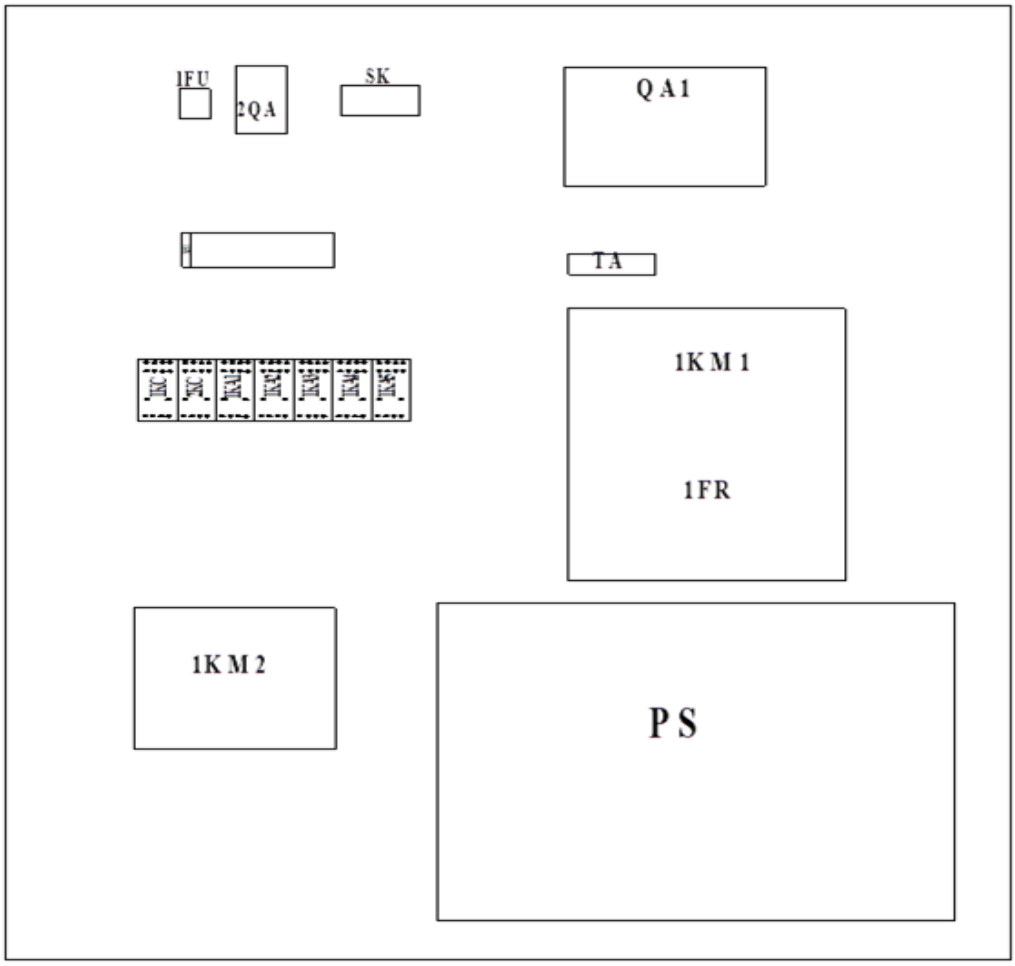
Hình 5: Bố trí thiết bị mặt ngoài tủ điều khiển các bơm tháo cạn

b. Mô tả mặt ngoài TĐK các bơm tháo cạn

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
A	Đồng hồ đo dòng điện	**1ZK**	KCCĐ bơm Auto/Off/Manual
V	Đồng hồ đo điện áp	**1SB1**	Nút ấn mở van nước chèn trục bơm
1HL	Đèn báo mất nguồn	**1SB2**	Nút ấn đóng van nước chèn trục bơm
2HL	Đèn báo bơm đang hoạt động	**1SB3**	Nút ấn khởi động
3HL	Đèn báo hư hỏng bơm	**1SB4**	Nút ấn dừng bơm

Điều 14. Mô tả chức năng thiết bị mặt trong TĐK các bơm tháo cạn.

a. Bố trí thiết bị mặt trong TĐK các bơm tháo cạn.



Hình 6: Bố trí bên trong tủ điều khiển các bơm tháo cạn

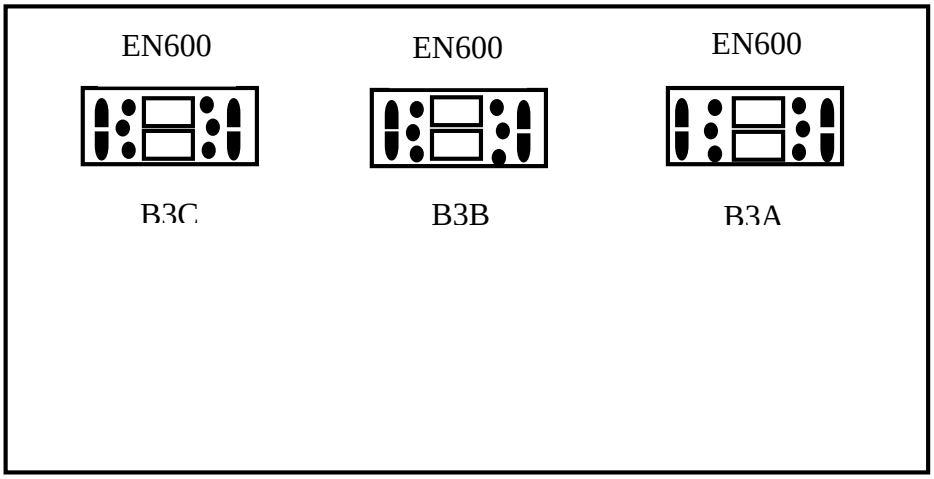
b. Mô tả chức năng thiết bị thiết bị mặt trong TĐK các bơm tháo cạn

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	**2QA**	ATM cấp nguồn cho bộ sấy
2	**XH1**	Hàng kẹp trong tủ điều khiển
3	**QA1**	ATM đóng/cắt nguồn lực 3 pha của bơm
4	**1PS**	Bộ khởi động mềm
5	**1KM1**	Công tắc tơ nguồn lực đầu vào
6	**1KM2**	Công tắc tơ mạch By pass
7	**1FR**	Rơle nhiệt bảo vệ quá tải
8	**TA**	TI đo dòng điện động cơ
9	**1KA1**	Rơle trung gian báo tín hiệu lỗi khởi động mềm
10	**1KA2**	Rơle trung gian báo tín hiệu khép mạch vòng đi đóng KM2

11	**1KA3**	Rơle trung gian báo tín hiệu lỗi bơm tiêu cạn
12	**1KA4**	Rơle trung gian báo tín hiệu nguồn bơm
13	**1KA5**	Rơle trung gian báo tín hiệu mở van chèn trục
14	**1FU**	Cầu chì bảo vệ cho công tắc tơ 1KM1
15	**SK**	Điện trở sấy, bộ điều khiển nhiệt độ

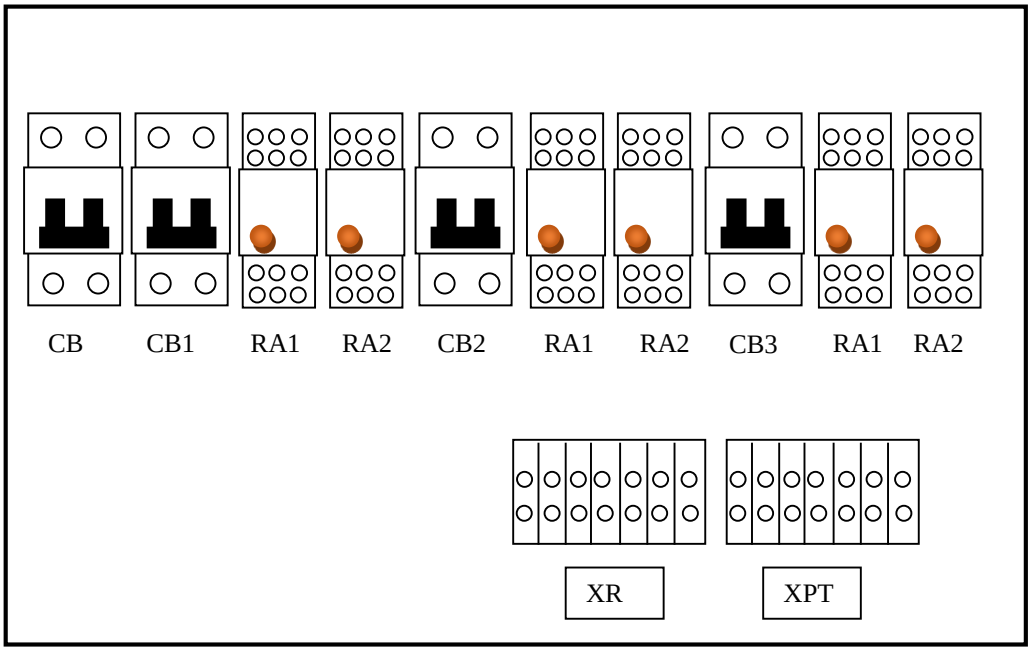
Điều 15. Mô tả chức năng thiết bị TĐK bộ sấy bơm tháo cạn.

a. Bố trí thiết bị mặt ngoài TĐK bộ sấy bơm tháo cạn.



Hình 6: Bố trí thiết bị mặt ngoài TĐK bộ sấy bơm tháo cạn.

b. Bố trí thiết bị bên trong TĐK bộ sấy bơm tháo cạn.



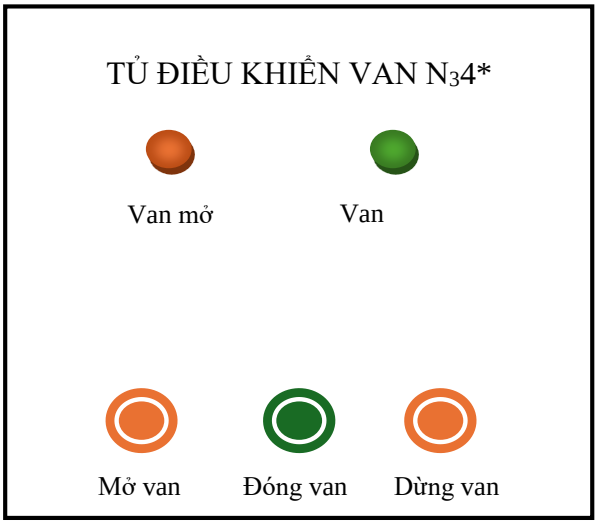
Hình 7: Bố trí thiết bị bên trong TĐK bộ sấy bơm tháo cạn.

c. Mô tả chức năng thiết bị TĐK bộ sấy bơm tháo cạn.

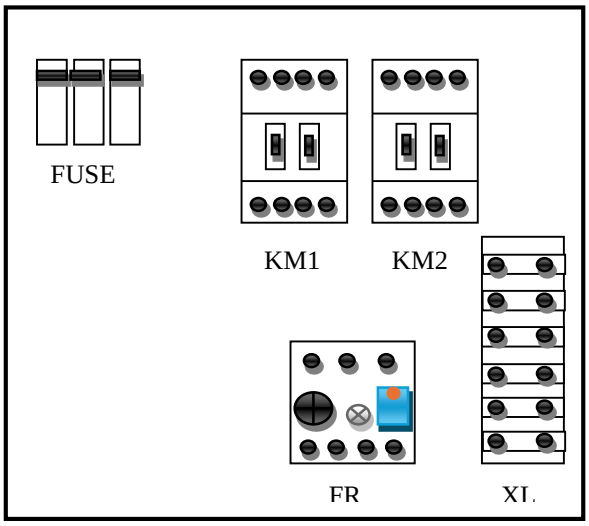
STT	Ký hiệu	Chức năng
1	**EN600**	Đồng hồ giám sát nhiệt độ
2	**CB**	ATM cấp nguồn tổng
3	**CB1**	ATM cấp nguồn bộ sấy bơm B3A
4	**CB2**	ATM cấp nguồn bộ sấy bơm B3B
5	**CB3**	ATM cấp nguồn bộ sấy bơm B3C
6	**RA1**	Rơ le trung gian báo bộ sấy làm việc
7	**RA2**	Rơ le trung gian báo bộ sấy dừng
8	**XR**	Hàng kẹp bộ sấy
9	**XPT**	Hàng kẹp cảm biến

Điều 16. Mô tả chức năng thiết bị TĐK van $N_3$4*

a. Bố trí thiết bị TĐK van $N_3$4*



*Hình 8: Bố trí thiết bị mặt ngoài TĐK van $N_3$4**



*Hình 9: Bố trí thiết bị bên trong TĐK van $N_3$4**

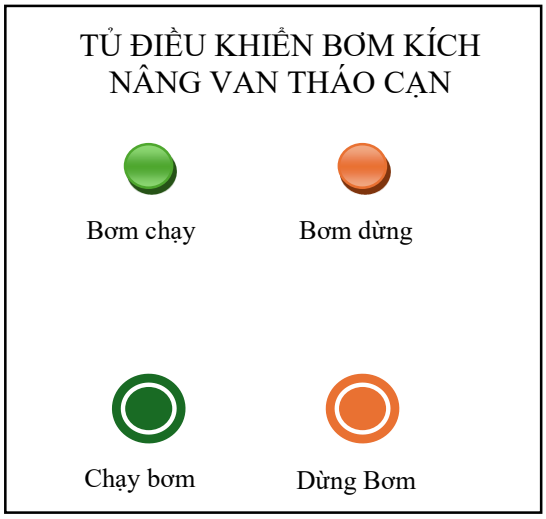
b. Mô tả chức năng thiết bị TĐK van $N_3$4*

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	**1HL**	Đèn báo van mở
2	**2HL**	Đèn báo van đóng
3	**SB1**	Nút ấn mở van
4	**SB2**	Nút ấn đóng van

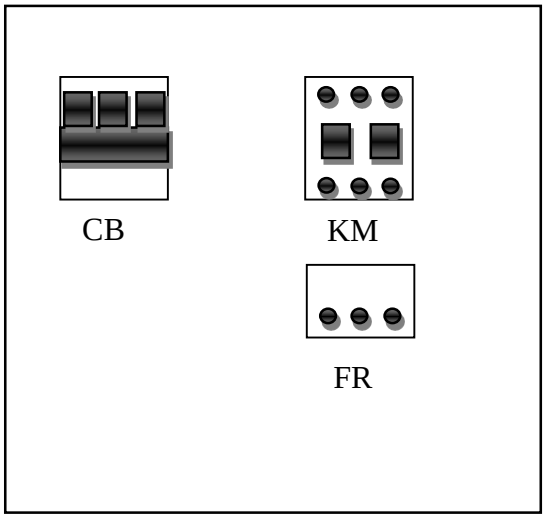
5	**SB3**	Nút ấn dừng van
6	**FUSE**	Cầu chì
7	**KM1**	Contactor mở van
8	**KM2**	Contactor đóng van
9	**FR**	Rơ le nhiệt bảo vệ động cơ van đầu đẩy
10	**XL1**	Hàng kẹp

Điều 17. Mô tả chức năng thiết bị TĐK bơm kích nâng van tháo cạn tổ máy

a. Bố trí thiết bị TĐK bơm kích nâng van tháo cạn tổ máy



Hình 10: Bố trí thiết bị mặt ngoài TĐK



Hình 11: Bố trí thiết bị bên trong TĐK

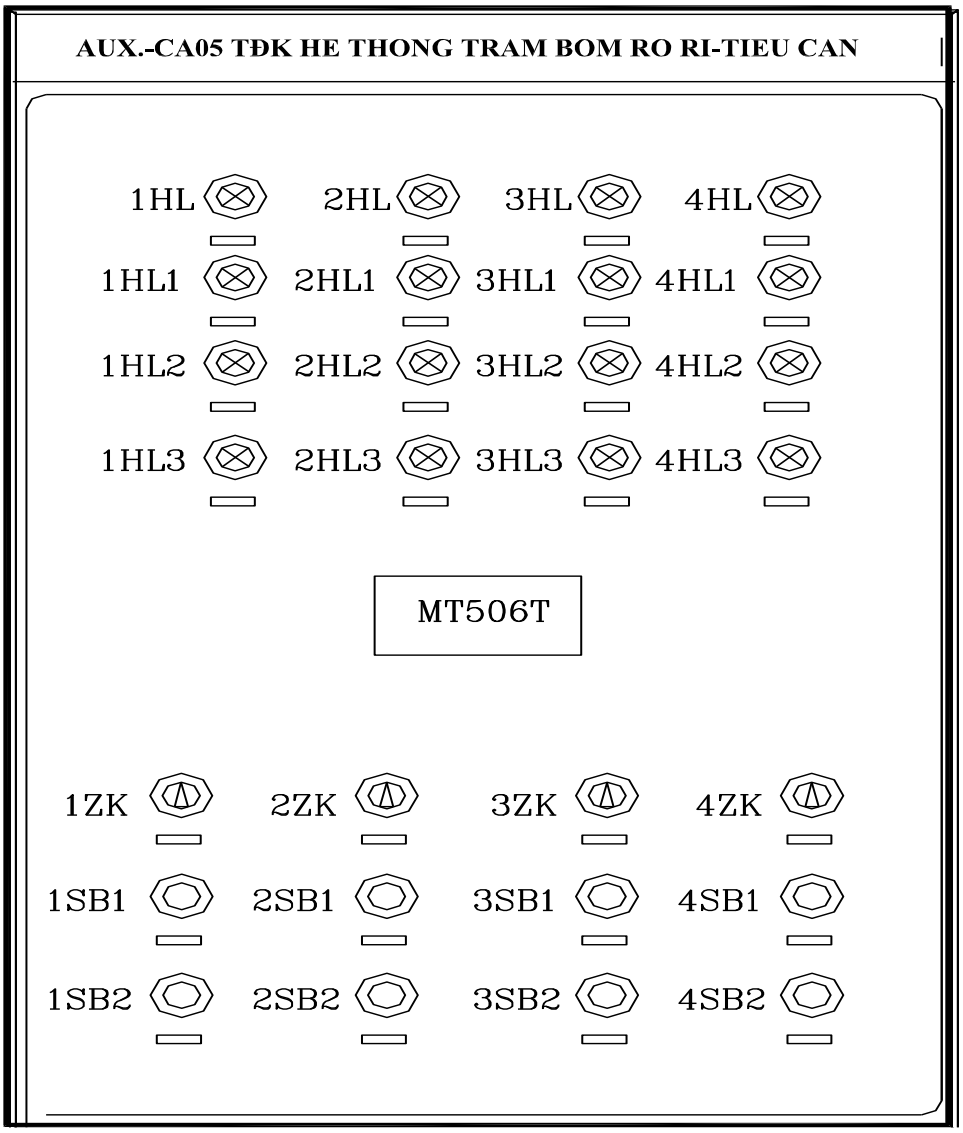
b. Mô tả chức năng thiết bị TĐK bơm kích nâng van tháo cạn tổ máy

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	**1HL**	Đèn báo bơm chạy
2	**2HL**	Đèn báo bơm dừng
3	**SB1**	Nút ấn chạy bơm
4	**SB2**	Nút ấn dừng bơm
5	**CB**	ATM cấp nguồn
6	**KM**	Contactor
7	**FR**	Rơ le nhiệt bảo vệ động cơ bơm

C. TRẠM BƠM 13M³ VÀ 48M³

Điều 18. Mô tả chức năng thiết bị mặt ngoài TĐK bơm 13m³ và 48m³:

a. Bố trí thiết bị mặt ngoài TĐK bơm 13m³ và 48m³



Hình 12: Bố trí thiết bị mặt ngoài tủ điều khiển bơm 13m³ và 48m³

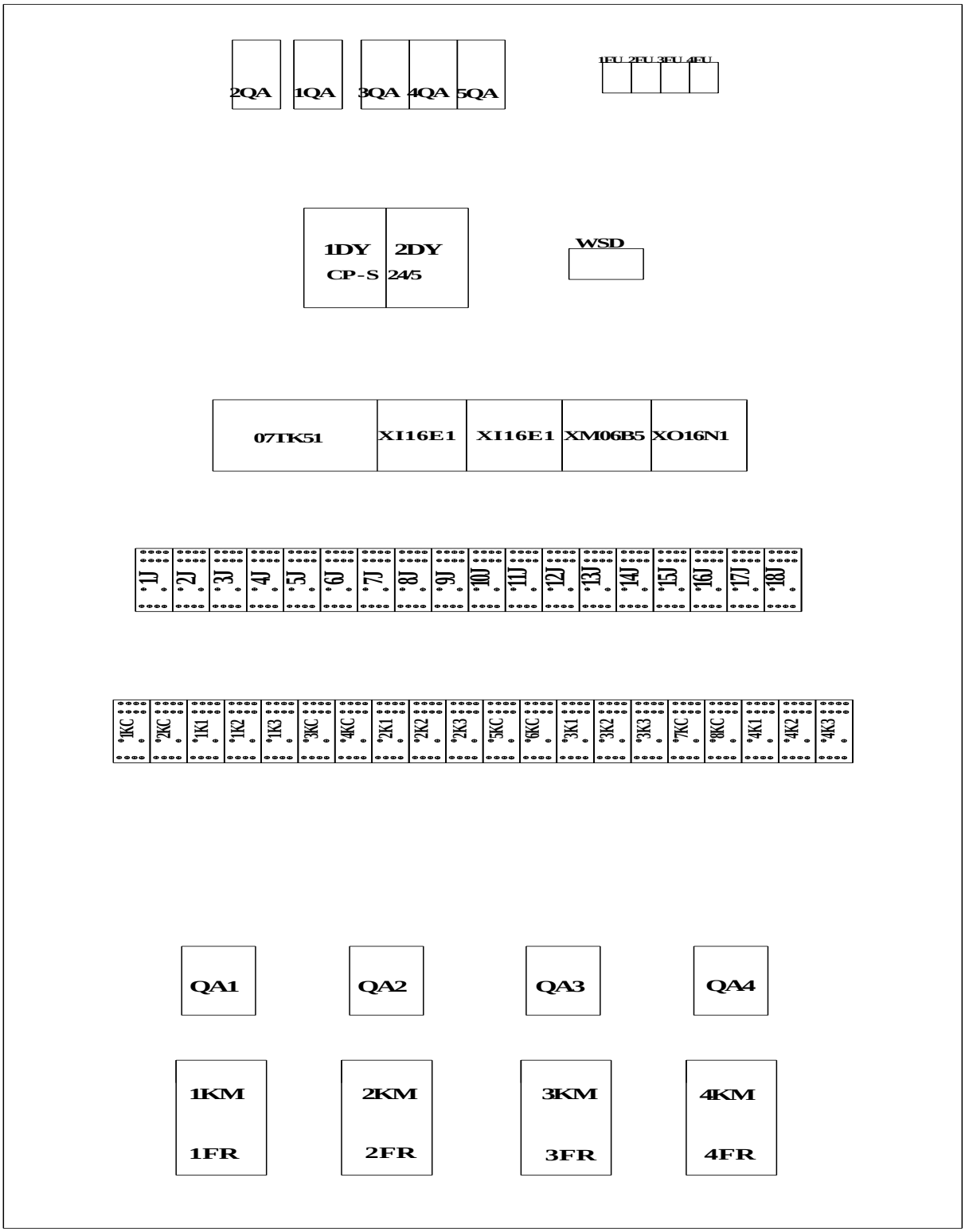
b. Mô tả chức năng thiết bị mặt ngoài TĐK bơm 13m³ và 48m³

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
1HL	Đèn cảnh báo mức nước bể 13m³ cao	**4HL2**	Đèn báo bơm **B₂4B** đang hoạt động
2HL	Đèn cảnh báo mức nước bể 48m³ cao	**4HL3**	Đèn báo hư hỏng bơm **B₂4B**

3HL	Đèn báo hư hỏng PLC	**1ZK**	KCCĐ bơm **$B_2$2A** Auto/Off/Manual
4HL	Đèn báo dự phòng	**2ZK**	KCCĐ bơm **$B_2$2B** Auto/Off/Manual
1HL1	Đèn báo mất nguồn bơm **$B_2$2A**	**3ZK**	KCCĐ bơm **$B_2$4A** Auto/Off/Manual
1HL2	Đèn báo bơm **$B_2$2A** đang hoạt động	**4ZK**	KCCĐ bơm **$B_2$4B** Auto/Off/Manual
1HL3	Đèn báo hư hỏng bơm **$B_2$2A**	**1SB1**	Nút ấn khởi động bơm **$B_2$2A**
2HL1	Đèn báo mất nguồn bơm **$B_2$2B**	**1SB2**	Nút ấn dừng bơm **$B_2$2A**
2HL2	Đèn báo bơm **$B_2$2B** đang hoạt động	**2SB1**	Nút ấn khởi động bơm **$B_2$2B**
2HL3	Đèn báo hư hỏng bơm **$B_2$2B**	**2SB2**	Nút ấn dừng bơm **$B_2$2B**
3HL1	Đèn báo mất nguồn bơm **$B_2$4A**	**3SB1**	Nút ấn khởi động bơm **$B_2$4A**
3HL2	Bơm **$B_2$4A** đang hoạt động	**3SB2**	Nút ấn dừng bơm **$B_2$4A**
3HL3	Đèn báo hư hỏng bơm **$B_2$4A**	**4SB1**	Nút ấn khởi động bơm **$B_2$4B**
4HL1	Đèn báo mất nguồn bơm **$B_2$4B**	**4SB2**	Nút ấn dừng bơm **$B_2$4B**
MT506T	Màn hình điều khiển		

Điều 19. Mô tả chức năng thiết bị mặt trong TĐK bơm 13m^3 và 48m^3:

a. Bố trí thiết bị mặt trong TĐK bơm 13m^3 và 48m^3.



Hình 13: Bố trí thiết bị bên trong tủ điều khiển bơm 13m^3 và 48m^3

b. Mô tả mặt trong tủ điều khiển bơm 13m^3 và 48m^3

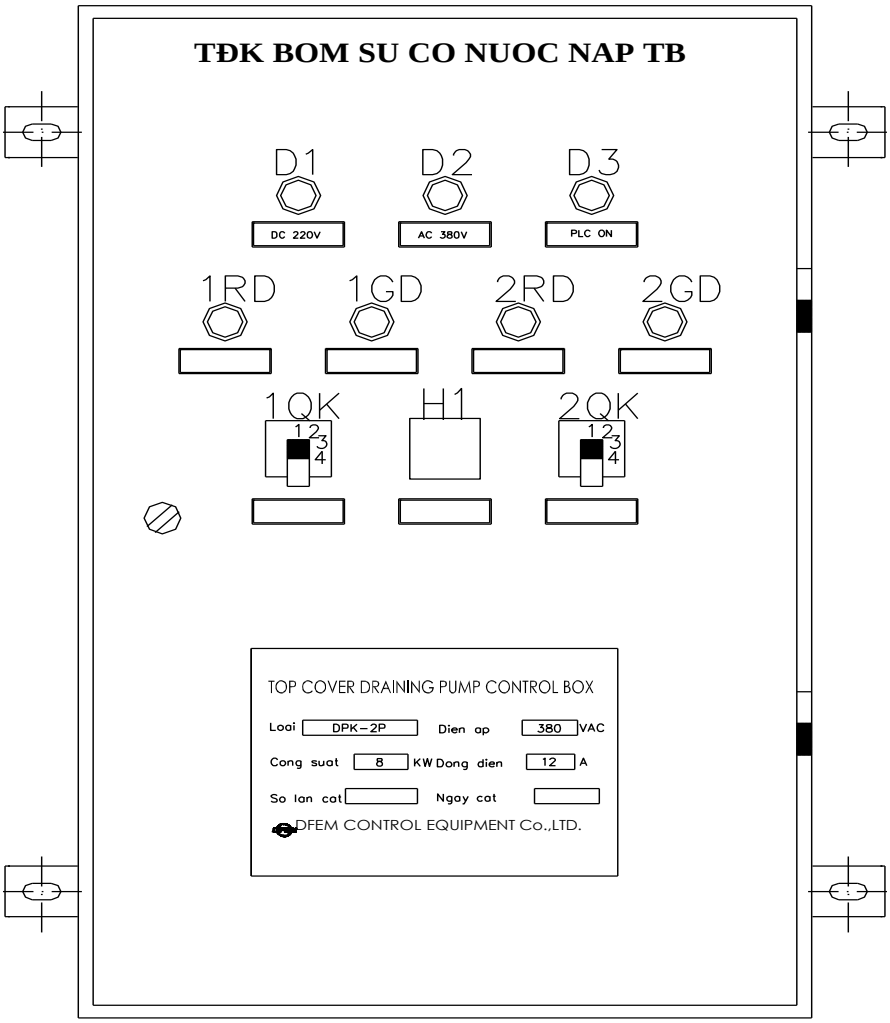
STT	Ký hiệu	Chức năng
1	**2QA**	ATM cấp nguồn AC cho bộ sấy và 2DY
2	**1QA**	ATM cấp nguồn DC cho 1 DY
3	**3QA**	ATM cấp nguồn cho bộ PLC
4	**4QA**	ATM cấp nguồn cho màn hình cảm ứng
5	**5QA**	ATM cấp nguồn chung DC của tủ và hàng kẹp
6	**1FU**	Cầu chì bảo vệ mạch điều khiển bơm **$B_2$2A**
7	**2FU**	Cầu chì bảo vệ mạch điều khiển bơm **$B_2$2B**
8	**3FU**	Cầu chì bảo vệ mạch điều khiển bơm **$B_2$4A**
9	**4FU**	Cầu chì bảo vệ mạch điều khiển bơm **$B_2$4B**
10	**5FU**	Cầu chì bảo vệ ATM cấp nguồn DC chung
11	**1DY, 2DY**	Bộ nguồn điều khiển
12	**VSD**	Tên sấy
13	**07TK51**	Bộ CPU PLC
14	**XI16E1**	Bộ modul mở rộng đầu vào số
15	**XM06B5**	Bộ modul mở rộng đầu vào analog
16	**XO16N1**	Bộ modul mở rộng đầu ra số
17	**1K1**	Rơ le trung gian báo tín hiệu mất nguồn bơm **$B_2$2A** của bể 13m^3
18	**1K2**	Rơ le trung gian báo tín hiệu bơm **$B_2$2A** bể 13m^3 chạy
19	**1K3**	Rơ le trung gian báo tín hiệu bơm **$B_2$2A** bể 13m^3 bị lỗi
20	**2K1**	Rơ le trung gian báo tín hiệu mất nguồn bơm **$B_2$2B** của bể 13m^3
21	**2K2**	Rơ le trung gian báo tín hiệu bơm **$B_2$2B** bể 13m^3 chạy
22	**2K3**	Rơ le trung gian báo tín hiệu bơm **$B_2$2B** bể 13m^3 bị lỗi
23	**3K1**	Rơ le trung gian báo tín hiệu mất nguồn bơm **$B_2$4A** của bể 48m^3
24	**3K2**	Rơ le trung gian báo tín hiệu bơm **$B_2$4A** bể 48m^3 chạy
25	**3K3**	Rơ le trung gian báo tín hiệu bơm **$B_2$4A** bể 48^3 bị lỗi
26	**4K1**	Rơ le trung gian báo tín hiêu mất nguồn bơm **$B_2$4B** của bể 48m^3
27	**4K2**	Rơ le trung gian báo tín hiệu bơm **$B_2$4A** bể 48m^3 chạy
28	**4K3**	Rơ le trung gian báo tín hiệu bơm **$B_2$4A** bể 48m^3 bị lỗi

29	**1J**	Rơ le trung gian báo tín hiệu khởi động bơm **$B_2$2A** bể 13m^3
30	**2J**	Rơ le trung gian báo tín hiệu khởi động bơm **$B_2$2B**bể 13m^3
31	**3J**	Rơ le trung gian báo tín hiệu khởi động bơm **$B_2$4A** bể 48m^3
32	**4J**	Rơ le trung gian báo tín hiệu khởi động bơm **$B_2$4B** bể 48m^3
33	**5J**	Rơ le trung gian báo tín hiệu cảnh báo mức nước bể 13m^3
34	**6J**	Rơ le trung gian báo tín hiệu cảnh báo mức nước bể 48m^3
35	**7J**	Rơ le trung gian báo tín hiệu lỗi PLC
36	**8J – 14J**	Dự phòng
37	**QA1**	ATM 3 pha cấp nguồn lực bơm **$B_2$2A** bể 13m^3
38	**QA2**	ATM 3 pha cấp nguồn lực bơm **$B_2$2B** bể 13m^3
39	**QA3**	ATM 3 pha cấp nguồn lực bơm **$B_2$4A** bể 48m^3
40	**QA4**	ATM 3 pha cấp nguồn lực bơm **$B_2$4B** bể 48m^3
41	**1KM**	Công tắc tơ bơm **$B_2$2A** bể 13m^3
42	**2KM**	Công tắc tơ bơm **$B_2$2B** bể 13m^3
43	**3KM**	Công tắc tơ bơm **$B_2$4A** bể 48m^3
44	**4KM**	Công tắc tơ bơm **$B_2$4B** bể 48m^3
45	**1FR, 2FR**	Bộ bảo vệ quá nhiệt động cơ bơm **$B_2$2A** và bơm **$B_2$2B** 13m^3
46	**3FR, 4FR**	Bộ bảo vệ quá nhiệt động cơ bơm **$B_2$4A** và bơm **$B_2$4B** 48m^3
47	**SK**	Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm

D. TRẠM BƠM NẮP TUABIN

Điều 20. Mô tả chức năng thiết bị mặt ngoài TĐK bơm nắp tuabin:

a. Bố trí thiết bị mặt ngoài TĐK bơm nắp tuabin



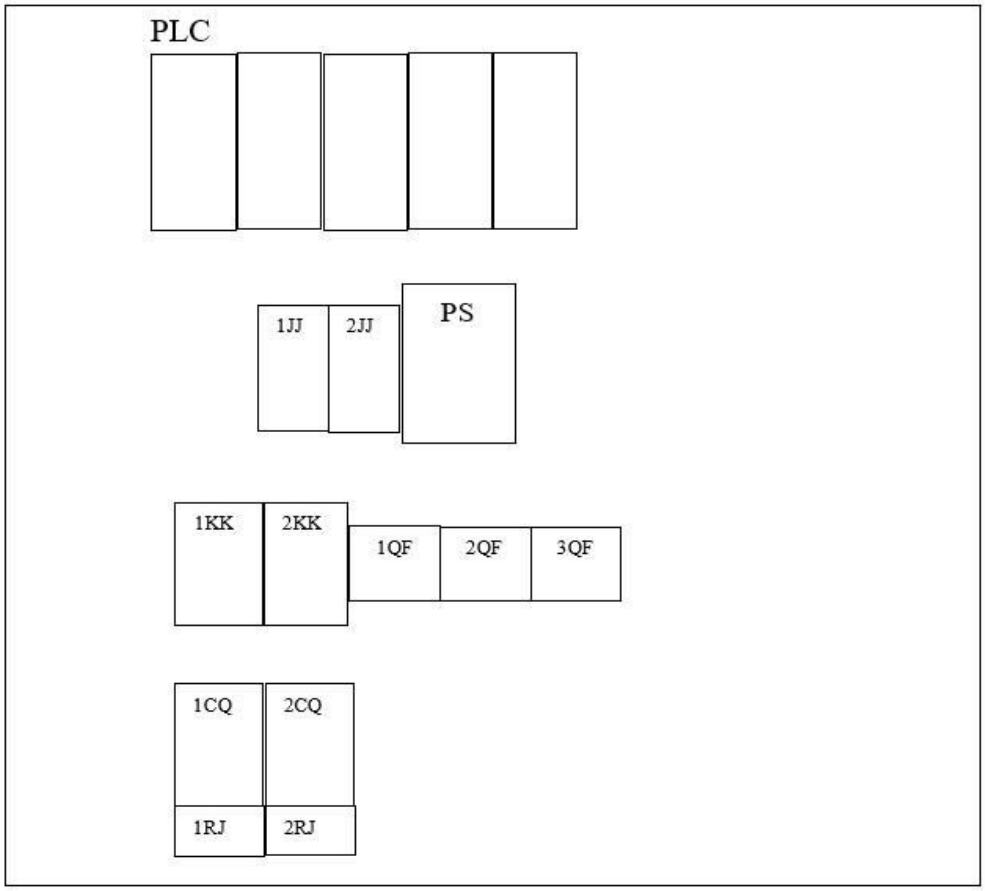
Hình 14: Bố trí thiết bị mặt ngoài tủ bơm rò rỉ nắp tuanbin

b. Mô tả mặt ngoài tủ điều khiển bơm rò rỉ nắp tuabin

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
D1	Đèn báo nguồn cấp 220VDC	**2RD**	Đèn báo bơm ***$B_2$3B** chạy
D2	Đèn báo nguồn cấp 380VAC	**2GD**	Đèn báo bơm ***$B_2$3B** dừng
D3	Đèn báo nguồn PLC	**1QK**	KCCĐ bơm ***$B_2$3A** có 4 vị trí: Main/Backup/Off/Manual
1RD	Đèn báo bơm ***$B_2$3A** chạy	**2QK**	KCCĐ bơm ***$B_2$3B** có 4 vị trí: Main/Backup/Off/Manual
1GD	Đèn báo bơm ***$B_2$3A** dừng	**H1**	Giám sát nhiệt độ và độ ẩm tủ

Điều 21. Mô tả chức năng thiết bị mặt trong TĐK bơm nắp tuabin:

a. Bố trí thiết bị mặt trong TĐK bơm nắp tuabin.



Hình 15: Bố trí thiết bị bên trong tủ bơm rò rỉ nắp tuabin

b. Mô tả chức năng thiết bị mặt trong TĐK bơm nắp tuabin:

STT	Ký hiệu	Chức năng
1	**PLC**	Bộ điều khiển PLC
2	**PS**	Bộ nguồn tủ điều khiển
3	**1JJ**	Rơle giám sát mất pha bơm ***$B_2$3A**
4	**2JJ**	Rơle giám sát mất pha bơm ***$B_2$3B**
5	**1KK**	ATM cấp nguồn lực bơm ***$B_2$3A**
6	**2KK**	ATM cấp nguồn lực bơm ***$B_2$3B**
7	**1QF**	ATM cấp nguồn cho công tắc tơ, đèn tín hiệu, 1JJ, đèn cửa tủ
8	**2QF**	ATM cấp nguồn cho PLC, đèn tín hiệu, 2JJ, đèn cửa tủ
9	**3QF**	ATM cấp nguồn cho bộ sấy
10	**1CQ**	Công tắc tơ đóng/cắt bơm ***$B_2$3A**
11	**2CQ**	Công tắc tơ đóng/cắt bơm ***$B_2$3B**
12	**1RJ**	Rơle nhiệt giám sát bơm ***$B_2$3A**
13	**2RJ**	Rơle nhiệt giám sát bơm ***$B_2$3B**

Chương 3
VẬN HÀNH CÁC TRẠM BƠM

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Điều 22. Các quy định an toàn khi vận hành hệ thống:

Vận hành trạm bơm tháo cạn tổ máy, bơm chống ngập, bơm rò rỉ, bơm tiêu nước nắp tuabin chỉ được giao cho nhân viên vận hành đã qua huấn luyện kỹ thuật và sát hạch quy phạm kỹ thuật, quy trình vận hành và xử lý sự cố của trạm bơm đạt yêu cầu và được giao nhiệm vụ.

Điều 23. Các quy định cấm vận hành hệ thống trạm bơm:

- Động cơ bơm không được nối đất.
- Không có vỏ bảo hiểm cánh quạt, vỏ bảo hiểm khớp nối giữa động cơ và bơm.
- Động cơ bị phát nóng bất thường, có mùi khét.
- Có tiếng kêu khác thường hoặc rung động mạnh khi bơm làm việc.
- Khi bơm đang làm việc bị sự cố chưa tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục

II. QUY ĐỊNH VẬN HÀNH

Điều 24. Quy định chung về vận hành các hệ thống trạm bơm:

- Chế độ vận hành bình thường của các trạm bơm là chế độ "Auto". Ở chế độ này các bơm làm việc theo tín hiệu mức nước bể từ các phao và PLC trạm bơm.
- Vận hành các trạm bơm ở chế độ "Manual" chỉ được tiến hành khi:

+ Mạch tự động bị hư hỏng.
+ Khi chạy thử sau sữa chữa.
+ Khi chạy định kỳ.
+ Trong quá trình bơm cạn phần nước qua tổ máy đối với trạm bơm tiêu cạn NVVH phải trực tiếp giám sát, theo dõi tình trạng làm việc của các thiết bị.

- NVVH định kỳ chuyển đổi chế độ bơm chính/dự phòng (main/backup) trạm bơm tiêu nước nắp tuabin theo lịch chuyển đổi thiết bị quy định của nhà máy.
- Đối với "Trạm bơm tháo cạn tổ máy", "Trạm bơm rò rỉ" các bơm được cài đặt chế độ vận hành tự động chuyển đổi làm việc luân phiên.

Điều 25. Quy định kiểm tra các hệ thống trạm bơm:

Trong ca trực NVVH phải:

- Giám sát, theo dõi các trạng thái tín hiệu các trạm bơm tại máy tính PĐKTT (các tín hiệu trạm bơm ở **Phụ lục 02**).

+ Hệ thống bơm rò rỉ 13m^3 và 48m^3, bơm nước nắp tuabin : vào trang "Leakage and top cover drainage" để xem các tín hiệu cảnh báo chung và "Leakage and top cover drainage -MB" để xem các tín hiệu cảnh báo Modbus.

+ Hệ thống trạm bơm tháo cạn, bơm chống ngập: vào trang "Maintenance drainage" để xem các tín hiệu cảnh báo chung và "Maintenance drainage - MB" để xem các tín hiệu cảnh báo Modbus.

- Định kỳ kiểm tra thiết bị:

+ Tình trạng tại chỗ các thiết bị (tủ điều khiển, các bơm, đường ống)

+ Phương thức làm việc các trạm bơm đúng theo quy định.

+ Các cảnh báo tại TĐK.

+ Khi các trạm bơm hoạt động thì NVVH phải kiểm tra sự làm việc của bơm thông qua các đồng hồ áp lực đầu đẩy, đồng hồ đo dòng điện, điện áp trên TĐK hệ thống.

- Chạy thử thiết bị, chuyển đổi bơm theo lịch chạy thử định kỳ thiết bị quy định của nhà máy.

Điều 26. Vận hành của các trạm bơm ở chế độ "Manual":

- Vận hành trạm bơm ở chế độ "Manual" phải tuân thủ theo quy định được nêu tại mục 2 - **Điều 21**.

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài hệ thống không có gì bất thường, hệ thống nguồn cấp (nguồn lực, nguồn điều khiển) đầy đủ.

- Chuyển KCCĐ ZK(hoặc QK) sang vị trí "Manual".

- Bấm nút khởi động/dừng (Start/Stop) trên từng TĐK riêng của mỗi trạm bơm

+ Trạm bơm chống ngập: 1SB1/1SB2.

+ Trạm bơm tháo cạn tổ máy: 1SB3/1SB4.

+ Trạm bơm rò rỉ 13m^3: 1SB1(2SB1)/1SB2(2SB2).

+ Trạm bơm rò rỉ 48m^3: 3SB1(4SB1)/3SB2(4SB2).

+ Trạm bơm nắp TB: 1RD(2RD)/1GD(2GD).

Điều 27. Vận hành các trạm bơm tại PĐKTT:

- Các trạm bơm "Trạm bơm chống ngập", "Trạm bơm tháo cạn", "Trạm bơm rò rỉ" có thể điều khiển được từ PĐKTT. Trạm bơm nắp TB chỉ điều khiển được tại tủ điều khiển trạm bơm. Khi điều khiển từ PĐKTT thì yêu cầu chế độ đặt của các trạm bơm là chế độ "Auto".

- Thao tác khởi động/dừng bơm từ tủ LCU3 tại PĐKTT:

1. Chuyển khóa "UCS MODE" tại LCU3 sang vị trí "**LOCAL**".
2. Vào trang "System Operator" tại tủ LCU3.
3. Nhập mật khẩu"0000".
4. Nhấn nút "OPERATE" tương ứng với trạm bơm cần thao tác.
5. Ấn "Start/Stop" để khởi động/dừng trạm bơm.

- Thao tác khởi động/dừng bơm từ máy tính PĐKTT:

1. Chuyển khóa “UCS MODE” tại LCU3 sang vị trí “**REMOTE**”.
2. Từ máy tính PĐKTT vào trang “Maintenance drainage” nếu thao tác với bơm tháo cạn hoặc bơm chống ngập, trang “Leakage and top cover drainage” nếu thao tác với bơm rò rỉ.
3. Ấn “Start/Stop” để khởi động/dừng bơm.

III. TRÌNH TỰ THAO TÁC

Điều 28. Trình tự thao tác đưa trạm bơm chống ngập ra sửa chữa:

1. Kiểm tra bơm đang ở trạng thái dừng.
2. Chuyển KCCĐ ZK sang vị trí “**OFF**”.
3. Cắt aptomat cấp nguồn mạch lực cho bơm.
4. Cắt aptomat cấp nguồn(A0 - Tủ nguồn bơm chống ngập) cho TĐK bơm.
5. Đóng van đầu đẩy $N_2$1.

Điều 29. Trình tự thao tác đưa trạm bơm tháo cạn tổ máy ra sửa chữa:

1. Bơm cạn bể thu nước tháo cạn (nếu cần).
2. Chuyển các bơm về trạng thái dừng.
3. Chuyển KCCĐ ZK của các bơm về vị trí “**OFF**”.
4. Đóng các van đầu đẩy $N_3$4A, $N_3$4 B, $N_3$4C.
5. Cắt aptomat tại TĐK riêng cấp nguồn mạch lực cho bơm.
6. Cắt aptomat cấp nguồn cho TĐK bơm.
7. Cắt các aptomat cấp nguồn cho các van điện đầu đẩy $N_3$4A, $N_3$4 B, $N_3$4C.
8. Kiểm tra, đóng các van tay $N_4$24A, $N_4$24B, $N_4$24C.

Điều 30. Trình tự thao tác đưa trạm bơm nước rò rỉ 13 m^3 ra sửa chữa:

1. Kiểm tra các bơm dừng
2. Chuyển KCCĐ ZK của các bơm về vị trí “**OFF**”.
3. Cắt aptomat tại TĐK cấp nguồn lực cho các bơm .
4. Cắt aptomat cấp nguồn cho TĐK bơm.
5. Đóng các van tay đầu đẩy $N_2$3A, $N_2$3B của các bơm.

Điều 31. Trình tự thao tác đưa trạm bơm nước rò rỉ 48 m^3 ra sửa chữa:

1. Kiểm tra các bơm dừng
2. Chuyển KCCĐ ZK của các bơm về vị trí “**OFF**”.
3. Cắt aptomat tại TĐK cấp nguồn lực cho các bơm .
4. Cắt aptomat cấp nguồn cho TĐK bơm.
5. Đóng các van tay đầu hút $N_2$4A, $N_2$4B .
6. Đóng các van tay đầu đẩy $N_2$5A, $N_2$5B của các bơm.
7. Đóng van $N_2$6 và mở van $N_2$01 để xả cạn đường ống.

Điều 32. Trình tự thao tác đưa trạm bơm nước rò rỉ nắp TB ra sửa chữa:

1. Kiểm tra các bơm ở trạng thái dừng.
2. Chuyển KCCĐ QK các bơm về vị trí "**OFF**".
3. Cắt aptomat cấp nguồn cho mạch điều khiển bơm.
4. Cắt aptomat cấp nguồn lực cho bơm.
5. Cắt aptomat cấp nguồn cho TĐK bơm.

Điều 33. Quy định trước khi đưa hệ thống trạm bơm vào vận hành sau khi sữa chữa:

- Các PCT hoặc LCT làm việc trên hệ thống trạm bơm đã khóa.
- Có đăng ký đưa hệ thống trạm bơm vào làm việc theo quy định.

Điều 34. Trình tự thao tác đưa vào làm việc đối với trạm bơm chống ngập:

1. Chuyển KCCĐ ZK sang chế độ "**OFF**".
2. Mở van $N_2$1.
3. Kiểm tra, đóng aptomat cấp nguồn lực (A0 - Tủ nguồn bơm chống ngập) cho TĐK bơm.
4. Kiểm tra, đóng aptomat cấp nguồn mạch lực cho bơm.
5. Chạy thử bơm ở chế độ "**Manual**", kiểm tra tình trạng chung của bơm. Nếu có tình trạng bất thường thì phải dừng bơm ngay để xử lý.
6. Nếu bơm hoạt động bình thường thì dừng bơm và đặt KCCĐ ZK ở vị trí "**Auto**".

Điều 35. Trình tự thao tác đưa vào làm việc đối với trạm bơm tháo cạn tổ máy:

1. Chuyển KCCĐ ZK của các bơm sang chế độ "**OFF**".
2. Kiểm tra, đóng aptomat cấp nguồn cho TĐK bơm.
3. Kiểm tra, đóng aptomat TĐK riêng cấp nguồn mạch lực cho bơm.
4. Đóng aptomat cấp nguồn cho van điện đầu đẩy $N_3$4A, $N_3$4 B, $N_3$4C.
5. Mở van tay $N_4$24A, $N_4$24B, $N_4$24C.
6. Kiểm tra có nguồn điều khiển các van $N_4$25A, $N_4$25B, $N_4$25C.
7. Cho chạy thử bơm ở chế độ "**Manual**", kiểm tra tình trạng chung của trạm bơm. Nếu có hiện tượng bất thường thì phải dừng bơm ngay để xử lý.
8. Khi bơm hoạt động bình thường thì dừng bơm và đặt các KCCĐ ZK của bơm. theo đúng phương thức quy định.

Điều 36. Trình tự thao tác đưa vào làm việc đối với trạm bơm 13 m^3:

1. Chuyển KCCĐ ZK của bơm về vị trí "**OFF**".
2. Kiểm tra, đóng aptomat cấp nguồn cho TĐK bơm .
3. Kiểm tra, đóng aptomat tại TĐK cấp nguồn lực cho bơm .
4. Mở các van tay đầu đẩy $N_2$3A, $N_2$3B.
5. Cho chạy thử bơm ở chế độ "**Manual**", kiểm tra tình trạng chung của trạm bơm. Nếu có hiện tượng bất thường thì phải dừng bơm ngay để xử lý.
6. Khi bơm đã hoạt động bình thường thì dừng bơm và đặt các KCCĐ ZK ở vị trí "**Auto**".

Điều 37. Trình tự thao tác đưa vào làm việc đối với trạm bơm nước rò rỉ:

1. Chuyển KCCĐ ZK của bơm về vị trí "**OFF**".
2. Kiểm tra, đóng aptomat cấp nguồn cho TĐK bơm .
3. Kiểm tra, đóng aptomat tại TĐK cấp nguồn lực cho bơm .
4. Mở các van tay đầu hút $N_2$4A, $N_2$4B.
5. Mở các van tay đầu đẩy $N_2$5A, $N_2$5B.
6. Kiểm tra đóng van $N_2$01, mở van $N_2$6.
7. Cho chạy thử bơm ở chế độ "**Manual**", kiểm tra tình trạng chung của trạm bơm. Nếu có hiện tượng bất thường thì phải dừng bơm ngay để xử lý.
8. Khi bơm đã hoạt động bình thường thì dừng bơm và đặt các KCCĐ ZK ở vị trí "**Auto**".

Điều 38. Trình tự thao tác đưa vào làm việc đối với trạm bơm nước rò rỉ nắp TB:

1. Kiểm tra, chuyển KCCĐ các bơm về vị trí "**OFF**".
2. Kiểm tra, đóng aptomat cấp nguồn cho TĐK bơm.
3. Kiểm tra, đóng aptomat cấp nguồn lực cho bơm.
4. Kiểm tra, đóng aptomat cấp nguồn cho mạch điều khiển bơm.
5. Cho chạy thử bơm ở chế độ "**Manual**", kiểm tra tình trạng chung của trạm bơm. Nếu có hiện tượng bất thường thì phải dừng bơm ngay để xử lý.
6. Khi bơm đã hoạt động bình thường thì dừng bơm và đặt các KCCĐ QK theo đúng phương thức quy định.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ CÁC TRẠM BƠM

Điều 39. Sự cố mất điện tự dùng khi đang bơm cạn nước qua tổ máy tổ máy H*:

a. *Hiện tượng*: Mất điện tự dùng khi đang bơm cạn nước qua tổ máy H*.

b. *Nguyên nhân:*

- Do sự cố máy biến áp chính.
- Do sự cố máy biến áp tự dùng
- Do mất điện toàn trạm.

c. *Cách xử lý (các bước xử lý đối quá trình bơm cạn):*

❖ *Mất điện tự dùng khi đang bơm cạn côn xả tổ máy H**

Bước 1: Đóng van *$N_3$3.

Bước 2: Tiến hành bơm cạn nước qua tổ máy sau khi khôi phục điện tự dùng nhà máy từ lưới điện địa phương hoặc lưới điện 220 kV.

❖ *Mất điện tự dùng khi đang bơm cạn buồng xoắn tổ máy H**

Bước 1: Đóng van *$N_3$1.

Bước 2: Nếu khôi phục điện tự dùng nhà máy từ MF Diesel thì tiến hành đóng van *$N_3$3.

Bước 3: Tiến hành bơm cạn nước qua tổ máy sau khi khôi phục điện tự dùng nhà máy từ lưới điện địa phương hoặc lưới điện 220 kV.

Điều 40. Trạm bơm 48 m^3 không vận hành tự động.

a. *Hiện tượng*: Mức nước bể 48m^3 đạt mức nước chạy bơm nhưng trạm bơm 48m^3 không tự động làm việc .

b. *Nguyên nhân:*

- Do lỗi PLC.
- Do lỗi phao.
- Do lỗi mạch điều khiển .

c. *Cách xử lý:*

Bước 1: Reset PLC trạm bơm 48m^3. Theo dõi trạm bơm làm việc tự động sau khi reset xong.

Bước 2: Nếu không reset được hoặc không phải do lỗi PLC, tiến hành chạy trạm bơm 48m^3 bằng tay.

Bước 3: Báo SCTX xử lý.

Điều 41. Các lỗi, hư hỏng thường gặp và biện pháp xử lý:

a. Trạm bơm chống ngập và trạm bơm tiêu cạn.

TT	Khiếm khuyết	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Bơm chống ngập chạy lưu lượng không đạt yêu cầu	- Lưới lọc ống hút đóng bẩn. - Bánh xe công tác bị mòn bám cặn. - Ống xả bị hở hoặc đóng cặn.	Báo PXSC xử lý
2	Bơm chống ngập chạy lên nước sau đó lại bị trả ngược về	- Van một chiều đóng không kín. - Mặt bích van một chiều hở	Báo PXSC xử lý
3	Bơm chống ngập không làm việc được tự động.	- Do lỗi PLC . - Do lỗi tín hiệu phao. - Do lỗi bộ khởi động mềm bơm chống ngập.	1. Reset tín hiệu lỗi trên PLC. 2. Kiểm tra lại các phao báo tín hiệu. 3. Cắt nguồn reset lại khởi động mềm. 4. Báo SCTX xử lý
4	Bơm tiêu cạn chạy không lên nước	- Van một chiều bị kẹt - Van đầu đẩy bị sập đĩa van	1. Dừng bơm, đưa ra sửa chữa. 2. Đưa bơm dự phòng vào thay thế (nếu không còn bơm dự phòng phải điều chỉnh quá trình bơm cạn đảm bảo an toàn). 3. Báo SCTX và PXSC xử lý
5	Bơm tiêu cạn khi chạy rò nước ở trục bơm	- Mặt bích ép tét chèn tại cổ trục bị hở - Tét chèn hỏng. - Trục bơm bị đảo lớn.	1. Dừng bơm, đưa ra sửa chữa. 2. Đưa bơm dự phòng vào thay thế (nếu không còn bơm dự phòng phải điều chỉnh quá trình bơm cạn đảm bảo an toàn).

			3. Báo PXSC, SCTX xử lý
6	Bơm tiêu cạn không vận hành bằng tay được	Do bị kẹt nút ấn khởi động/ dừng bơm	1. Kiểm tra tiếp xúc của nút ấn. 2. Vệ sinh các tiếp xúc của nút ấn 3. Thay thế nút ấn mới. 4. Báo SCTX xử lý.
7	Bơm tiêu cạn không chạy được tự động	- Do mất nguồn điều khiển. - Do lỗi PLC . - Do lỗi tín hiệu phao. - Do lỗi bộ khởi động mềm bơm tiêu cạn	1. Kiểm tra lại nguồn điều khiển 2. Reset tín hiệu lỗi trên PLC. 3. Kiểm tra lại các phao báo tín hiệu. 4. Báo SCTX và PXSC xử lý
8	Bơm tiêu cạn động cơ bị quá tải, phát nhiệt lớn	- Bơm bị kẹt - Động cơ bị sát cốt	1. Dừng bơm, đưa ra sửa chữa. 2. Đưa bơm dự phòng vào thay thế (nếu không còn bơm dự phòng phải điều chỉnh quá trình bơm cạn đảm bảo an toàn). 3. Báo SCTX và PXSC xử lý
9	Van điện đầu đẩy đóng, mở không hết hành trình.	Hành trình đóng, mở của van đầu đẩy bị trôi.	1. Kiểm tra đóng, mở thêm bằng tay. 2. Báo SCTX và PXSC xử lý
10	Năng suất bơm tiêu cạn giảm thấp hơn mức bình thường	- Van đầu đẩy và van một chiều không mở hết. - Tắc giỏ hút của bơm.	1. Kiểm tra van đầu đẩy của bơm nếu chưa mở hết thì phải mở thêm bằng tay. 2. Nếu không xử lý được phải điều chỉnh quá trình bơm cạn đảm bảo an toàn,

			3. Báo SCTX và PXSC xử lý
11	Bơm tiêu cạn đang làm việc bị dừng sự cố.	- Mất nguồn lực cấp cho bơm do đứt cầu chì. - Hệ thống điều khiển hư hỏng - Động cơ bị suy giảm cách điện.	1. Cắt nguồn, cắt khóa điều khiển của bơm bị sự cố. 2. Điều chỉnh quá trình bơm cạn đảm bảo an toàn 3. Báo SCTX và PXSC xử lý
12	Bơm tiêu cạn khởi động sau dó dừng lại ngay	- Nước chèn trục ko đủ. - Mất nguồn lực, nguồn điều khiển cấp cho bơm.	1. Kiểm tra đát trích nước chèn trục, van tay, van điện cấp nước. 2. Kiểm tra đóng lại nguồn lực, nguồn điều khiển của bơm. 3. Nếu không xử lý được thì điều chỉnh quá trình bơm cạn đảm bảo an toàn. 4. Báo SCTX và PXSC xử lý

b. Trạm bơm rò rỉ 13 m3 & 48 m3 và trạm bơm nước nắp tuabin.

TT	Khiếm khuyết	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Bơm không lên nước	- Khí lọt vào buồng BXCT - Tắc hoàn toàn đầu hút - Bơm bị mất nước mồi - Van một chiều bị kẹt.	1. Xả khí buồng BXCT 2. Dừng bơm, đưa bơm dự phòng vào làm việc 3. Mồi nước cho bơm. 4. Báo SCTX xử lý
2	Bơm đang làm việc bị dừng sự cố	- Quá tải động cơ. - Mất pha mạch nguồn lực. - Động cơ và bơm bị kẹt. - Có ngắn mạch nguồn cung cấp.	1. Đưa bơm dự phòng vào làm việc, cắt KĐK của bơm bị sự cố. 2. Kiểm tra tình trạng động cơ bình thường, giải trừ rơle nhiệt. 3. Kiểm tra tình trạng động cơ bình thường, kiểm tra điện áp đầu vào cấp cho động cơ. 4. Báo SCTX xử lý

3	Bơm khi làm việc có tiếng kêu bất thường	- Vỡ khớp nối trục giữa động cơ và bơm. - Hỏng vòng bi trục bơm.	1. Tiến hành dừng bơm 2. Chuyển KCCĐ về vị trí "OFF" 4. Báo SCTX xử lý
4	Bơm rò nước lớn qua tét chèn cổ trục	- Tét chèn hỏng. - Trục bơm bị đảo lớn.	1. Dừng bơm, đưa ra sửa chữa. 2. Đưa bơm dự phòng vào thay thế 4. Báo SCTX xử lý

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41: Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 42: Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ	Từ BM.KTAT.01.05 đến BM.KTAT.01.08	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02
2	Các bảng nhập thông số vận hành	Từ BM.KTAT.01.11 đến BM.KTAT.01.40	Trên phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1 và PMIS	Phần mềm NKVH điện tử và PMIS	

PHỤ LỤC

Phụ lục 01. Các thiết bị và hệ thống liên quan tới hệ thống trạm bơm:

1. *Bể thu nước tháo cạn tổ máy:*

Bể thu nước tháo cạn là một hầm có kết cấu bằng bê tông cốt thép, dung tích 760m^3, được bố trí chạy dọc và nằm giữa 2 tổ máy có nóc tại cao trình 66,90m và đáy tại cao trình 56,5m. Bể thu nước tháo cạn dùng để gom toàn bộ lượng nước khi tháo cạn phần nước qua tổ máy (phần nước còn lại trong tổ máy sau khi đã xả cân bằng). Ba bơm tháo cạn tổ máy được đặt trên nền hố thu này.

2. *Đường ống nối thông Buồng xoắn - Ống xả*

Đường ống dùng để tháo lượng nước dư ở phía thượng lưu của phần nước qua tổ máy trong quá trình tháo cạn (sau khi đã xả cân bằng cho tổ máy, đóng cửa van Hạ lưu, đóng cánh hướng nước và xả phần nước ở ống xả) hoặc xả cân bằng tổ máy. Để nước không chảy từ buồn xoắn xuống ống xả của tổ máy khi bình thường, trên đường ống dẫn có lắp 2 van chặn, một van tay (***N$_3$1**) và một van điện (***N$_3$2**) cho phép có thể đóng mở bằng động cơ điện hoặc thao tác bằng tay. Các van này được bố trí tại sàn cao độ 68,2m.

3. *Đường ống nối thông Ống xả - bể thu nước tháo cạn*

Đường ống dùng để tháo cạn phần nước trong ống xả tổ máy, phục vụ việc làm khô để kiểm tra và sửa chữa, lượng nước từ ống xả tháo xuống bể thu nước tháo cạn bằng đường tự chảy. Trên mỗi đường ống có lắp đặt một van chặn (***N$_3$3**) được truyền động bằng thủy lực (van thủy lực). Việc thao tác đóng, mở van được thực hiện bằng bơm dầu di động thao tác bằng tay, 2 van thủy lực của 2 tổ máy được bố trí dọc theo sàn cao độ 68,20m.

Phụ lục 02. Cấu trúc, nguyên lý hoạt động và hệ thống tín hiệu các trạm bơm:

1. *Phần mềm điều khiển các Trạm bơm:*

- Riêng trạm bơm nước nắp TB được điều khiển bằng hệ thống tự động kiểu PLC - DKP-2P/314. Các trạm bơm còn lại trong nhà máy được điều khiển bằng hệ thống tự động kiểu PLC- 7KT51, đi kèm khởi động mềm PST250-600-70 nằm trong từng TĐK. Mạch điều khiển cho phép đảm bảo sự làm việc của bơm trong các chế độ và phát tín hiệu khi có hư hỏng.
- Cài đặt thông số khởi động bơm, các dữ liệu về quá trình hoạt động của bơm, reset các lỗi trong quá trình hoạt động của bơm được thực hiện thông qua màn hình cài đặt MT506T.
- Khi có trạng thái không bình thường xuất hiện thì sẽ có tín hiệu sự cố chi tiết ở TĐK và phòng điều khiển trung tâm báo hư hỏng trạm bơm

2. *Trạm bơm nước chống ngập:*

a. *Cấu trúc, chức năng nhiệm vụ*

- Bơm chống ngập có chức năng đảm bảo chống ngập cho nhà máy khi nhà máy bị sự cố ngập nước mà tổ hợp trạm bơm tiêu cạn - rò rỉ có thể không hoạt động đảm bảo nhà máy làm việc an toàn.
- Trạm bơm chống ngập được bố trí tại cao trình 68,20m bao gồm 1 bơm **$B_2$1** và hố thu nước. Bơm được cấp từ 2 nguồn, nguồn chính từ aptomat A8 thuộc GBD3, nguồn dự phòng được lấy từ đầu ra của Máy phát Diezel(sau máy cắt CBDG và trước máy cắt 400). TĐK của bơm đặt tại buồng MF Diezel cao trình 98,00m.
- Lượng nước ngập được bơm từ hố thu và đổ ra hạ lưu nhà máy theo đường ống DN250 tại cao trình 97,17m.

b. Nguyên lý làm việc bơm chống ngập

Bơm chống ngập nhà máy là loại bơm ly tâm trục đứng 1 cấp. Chất lỏng (nước) được hút và đẩy cũng như nhận thêm năng lượng (làm tăng áp suất) là nhờ tác dụng của lực ly tâm khi bánh công tác quay. Khi khởi động, bánh công tác quay với vận tốc lớn, chất lỏng theo ống hút vào tâm bánh công tác theo phương thẳng góc rối và vào rãnh giữa các cánh bánh công tác và chuyển động cùng với bánh công tác. Dưới tác dụng của lực ly tâm, áp suất chất lỏng tăng lên và văng ra khỏi bánh công tác theo thân bơm (phần rỗng giữa ống hút và bánh công tác), chất lỏng được đẩy lên vào ống đẩy theo phương tiếp tuyến. Khi đó ở tâm bánh công tác tạo nên áp suất thấp. Nhờ lực mặt thoáng bể chứa (bể hở có áp suất khí quyển), chất lỏng dâng lên trong ống hút và vào bơm. Khi các bánh công tác quay chất lỏng được đẩy lên liên tục và đều đặn. Vì bơm này có buồng công tác ngập trong nước nên ban đầu trước khi khởi động bơm không phải mồi nước cho bơm.

Ở đầu ống hút có lưới chắn rác ngăn không có rác và vật rắn theo chât lỏng vào bơm, gây tắc bơm và ống hút.

Trên ống đẩy còn lắp thêm một van chặn để điều chỉnh lưu lượng theo yêu cầu (có thể đóng van này hoặc mở với lưu lượng nhỏ khi khởi động bơm, nhằm giảm tải cho bơm khi khởi động)

3. *Trạm bơm tháo cạn tổ máy:*

a. *Cấu trúc, chức năng nhiệm vụ*

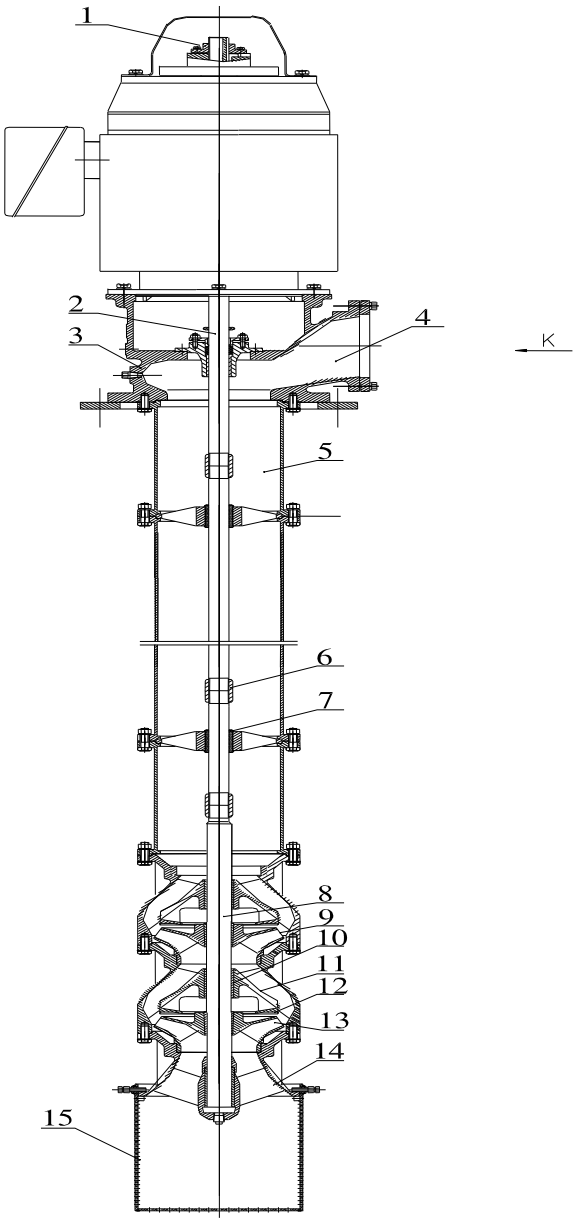
- Trạm bơm tiêu cạn dùng để bơm cạn nước trong buồng xoắn, ống xả của tổ máy phục vụ công tác kiểm tra, sửa chữa phần tua bin tổ máy; bơm lượng nước rò rỉ qua các van trong quá trình tổ máy làm việc.

- Trạm bơm được đặt tại sàn buồng trạm bơm cao trình 68,2m giữa 2 tổ máy, bao gồm 3 bơm **B_3A, B_3B** và **B_3C**. Nguồn nước dùng để chèn và bôi trơn ổ trục bơm được lấy từ đường ống nước cứu hỏa buồng 68,2m. Nguồn cấp cho bơm **B_3A, B_3B** được lấy từ aptomat A6, A7 thuộc GDB3-4, bơm **B_3C** lấy từ aptomat A9 thuộc GDB3-6. TĐK chung và và 3 riêng của ba bơm đặt ở buồng trạm bơm cao trình 68,2m.

- Lượng nước tháo cạn tổ máy được bơm bể thu nước tháo cạn và đổ ra hạ lưu theo đường ống DN300 tại cao trình 97,17m.

b. *Cấu tạo, nguyên lý làm việc*

Bơm tiêu cạn tổ máy là bơm ly tâm đa cấp. Về nguyên lý làm việc cũng như các bơm ly tâm 1 cấp khác. Bơm ly tâm đa cấp có cấu tạo gồm nhiều bánh công tác lắp trên 1 trục chung. Cấu tạo nhiều bánh công tác lắp nối tiếp trên trục là để tăng chiều cao hút của bơm, cột áp của bơm ly tâm đa cấp là tổng cột áp của các bánh công tác đơn tạo ra. Các bánh công tác bơm ly tâm đa cấp thường là lắp các bánh công tác chẵn và đối xứng để cân bằng lực dọc trục do áp lực gây ra bởi các cửa vào bánh công tác. Các van điện từ đóng mở van cung cấp nước bôi trơn cho bơm và mở cửa van



Hình 1: Cấu tạo bơm ly tâm 2 cấp trục đứng

4. *Hệ thống trạm bơm rò rỉ:*

a. *Cấu trúc, chức năng nhiệm vụ*

- Dùng để bơm thoát nước rò rỉ từ bê tông, các hệ thống nước kỹ thuật, nước chèn trục, nước cứu hỏa trong quá trình làm việc.

- Hệ thống trạm bơm nước rò rỉ bao gồm 02 trạm bơm nối tiếp nhau. TĐK chung cho cả 2 trạm bơm(trạm bơm rò rỉ 13m^3 và trạm bơm rò rỉ 48m^3) được bố trí tại sàn cao trình 68,2m. Cấu tạo và hoạt động của 2 trạm bơm này như sau:

1. Trạm bơm nước rò rỉ 13m^3:

- Gồm có 2 bơm li tâm trục ngang **$B_2$2A và $B_2$2B**. Nguồn cấp cho 2 bơm được lấy từ aptomat A16, A17 thuộc GDB3-2.
- Trạm bơm này sẽ bơm nước từ hố thu gom nước rò rỉ và nước thải tại cao trình 68,20m có dung tích V= 13m^3 vào bể thu nước rò rỉ có dung tích V= 48m^3 đặt tại cao trình 68,20m.

2. Trạm bơm nước rò rỉ 48m^3:

- Gồm có 2 bơm li tâm trục ngang **$B_2$4A** và **$B_2$4B**. Nguồn cấp cho 2 bơm được lấy từ aptomat A18, A19 thuộc GDB3-2.(A18-Bơm **$B_2$4B** và A19- Bơm **$B_2$4B** Trạm bơm này sẽ bơm nước từ bể thu gom nước rò rỉ V = 48m^3 tới bể lắng của hệ thống xử lý nước lẫn dầu tại cao trình 98,00m

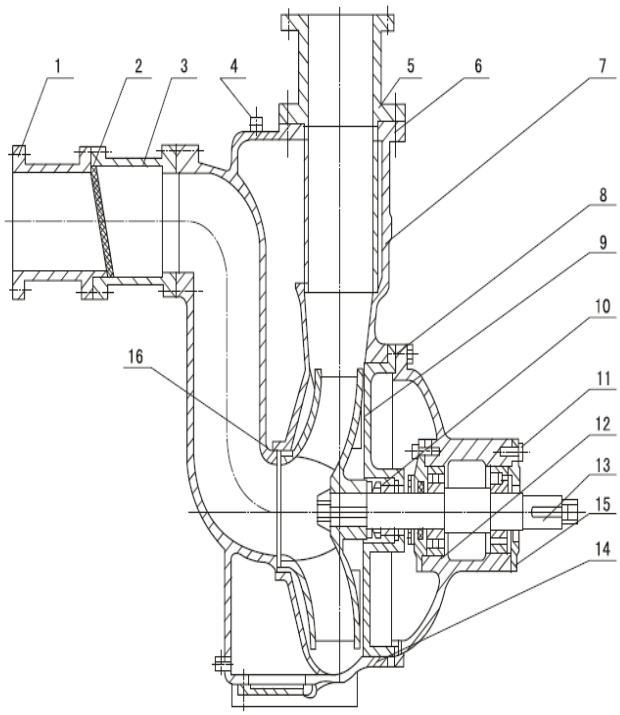
b. Cấu tạo, nguyên lý làm việc:

1. Nguyên lý làm việc:

   Các bơm sẽ tự động khởi động theo mực nước trong hố thu nước, bể thu nước rò rỉ theo các chế độ đã được đặt ở bảng điều khiển tại tủ điều khiển chung, mức nước dâng ở các bể báo nhờ vào cảm biến analog :

2. Cấu tạo:

1. Khớp nối vào
2. Van đầu vào
3. Khớp nối giữa
4. Bu lông kiểm tra mực nước
5. Khớp nối ra
6. Vỏ bơm
7. Ống tách nước khí
8. Nắp sau
9. Bánh công tác
10. Vòng chèn cơ khí
11. Van đổi hướng nước
12. Ổ đỡ
13. Trục bơm
14. Bạc đỡ nắp
15. Tấm nắp đáy



5. *Trạm bơm nước nắp TB:*

a. Cấu trúc

- Trạm bơm rò rỉ nắp tua bin có chức năng thu gom dầu rò rỉ, nước rò rỉ, thải ra trong quá trình làm việc bình thường cũng như khi xảy ra sự cố nhà máy.
- Mỗi tổ máy được thiết kế 02 bơm ký hiệu ***$B_2$3A, *$B_2$3B** kiểu ly tâm trục ngang, bố trí tại sàn nắp TB cao trình 76,30m. Nguồn cấp cho TĐK 2 bơm được lấy từ aptomat A3 thuộc LDB1-1(LDB2-2).
- Trong điều kiện vận hành bình thường, nguồn nước rò rỉ qua ổ trục và vành chèn kín nước bánh xe công tác lên trên nắp TB sẽ được dẫn theo đường tự chảy theo 2 lỗ xuyên qua trong 2 trụ đỡ của Stator TB xuống bể thu nước rò rỉ tại cao trình 68,2m. Trong trường hợp sự cố dẫn tới mức nước ở nắp TB dâng cao bơm tiêu nước rò rỉ nắp TB sẽ được đưa vào vận hành để bơm tiêu trực tiếp lượng nước này về bể thu nước rò rỉ ở cao trình 68,2m.

b. Nguyên lý làm việc:

- Trong quá trình chạy máy thì sẽ xuất hiện hiện tượng rò nước từ các mặt bích hay ở các gioăng chèn trục.Khi lượng nước rò nhiều và dâng lên cao thì tín hiểu sẽ được gủi về thông qua 4 phao tín hiệu ở trong giếng tua bin.Lúc đó ở chế độ tự động lần lượt các bơm sẽ chạy.

6. *Hệ thống tín hiệu tại PĐKTT các trạm bơm.*

STT	Tín hiệu	Diễn giải, chú thích
A	**Hệ thống bơm rò rỉ 13m^3 và 48m^3**	
1	System running	Hệ thống làm việc
2	System abnormal	Hệ thống bất thường
3	PLC fault	Lỗi PLC
4	DC fault	Mất nguồn DC
5	AC fault	Mất nguồn AC
6	*Water tank level abnormal*	*Không có*
7	*Oil tank level abnormal*	*Không có*
8	*Tank level high*	*Không có*
9	*Pit level high*	*Không có*
B	**Hệ thống bơm nắp tuabin**	
1	Themal relay on	Rơle nhiệt tác động
2	PLC not running	PLC không làm việc
3	Control power lost	Mất nguồn điều khiển
4	Level rising	Mức nước nắp tuabin tăng cao
5	AC lost	Mất nguồn AC
C	**Cảnh báo Modbus trong hệ thống bơm rò rỉ và nắp tuabin**	
1	Leakage drain 1SPP Power lost-MB	Lỗi nguồn bơm $B_2$2A
2	Leakage drain 2SPP Power lost-MB	Lỗi nguồn bơm $B_2$2B
3	Leakage drain 1CFP Power lost-MB	Lỗi nguồn bơm $B_2$4A

4	Leakage drain 2CFP Power lost-MB	Lỗi nguồn bơm $B_2$4B
5	Leakage drain PLC Fault Sum-MB	Lỗi PLC hệ thống bơm rò rỉ
6	Leakage drain Collecting Well level Transnducer Fault- MB	Lỗi thiết bị chuyển đổi tín hiệu mức nước bể 13 m^3
7	Leakage drain Collecting Tank level Transducer Fault- MB	Lỗi thiết bị chuyển đổi tín hiệu mức nước bể 48 m^3
8	Leakage drain PLC Fault Class 1- fatal - MB	Lỗi PLC cấp 1 hệ thống bơm rò rỉ
9	Leakage drain PLC Fault Class 2- severe – MB	Lỗi PLC cấp 2 hệ thống bơm rò rỉ
10	Leakage drain PLC Fault Class 3- not severe – MB	Lỗi PLC cấp 3 hệ thống bơm rò rỉ
11	Leakage drain PLC Fault Class 4- warning - MB	Lỗi PLC cấp 4 hệ thống bơm rò rỉ
D	**Hệ thống bơm chống ngập**	
1	Accident drainage DC power fault	Lỗi nguồn DC bơm $B_2$1
2	Accident drainage AC power fault	Lỗi nguồn AC bơm $B_2$1
3	Accident drainage PLC fault	Lỗi PLC bơm $B_2$1
4	Accident drainage water level high	Mực nước bể bơm chống ngập tăng cao
E	**Cảnh báo Modbus hệ thống bơm tiêu cạn và chống ngập**	
1	Main. Drain PLC fault Sum-MB	Lỗi PLC bơm tiêu cạn
2	Main. Drain PLC fault class1 – fatal-MB	Lỗi PLC bơm tiêu cạn cấp 1
3	Main. Drain PLC fault class2 – severe-MB	Lỗi PLC bơm tiêu cạn cấp 2
4	Main. Drain PLC fault class3 – not severe-MB	Lỗi PLC bơm tiêu cạn cấp 3
5	Main. Drain PLC fault class4 – warning-MB	Lỗi PLC bơm tiêu cạn cấp 4
6	Accident drain PLC fault sum -MB	Lỗi PLC bơm chống ngập
7	Accident drain PLC fault class1 – fatal-MB	Lỗi PLC bơm chống ngập cấp 1
8	Accident drain PLC fault class2 – severe -MB	Lỗi PLC bơm chống ngập cấp 2
9	Accident drain PLC fault class3 – not severe-MB	Lỗi PLC bơm chống ngập cấp 3
10	Accident drain PLC fault class4 – warning-MB	Lỗi PLC bơm chống ngập cấp 4

11	Deep Well Water level fault	Lỗi sensơ đo mức nước bơm tiêu cạn
12	Accident drain Submerged pump softstarter fault-MB	Lỗi bộ khởi động mềm bơm chống ngập
13	Accident drain Submerged pump power lost – MB	Mất nguồn cấp cho bơm chống ngập
14	1# deep well pump lubrication water OK – MB	Chèn trục bơm B_3A tốt
15	2# deep well pump lubrication water OK – MB	Chèn trục bơm B_3B tốt
16	3# deep well pump lubrication water OK – MB	Chèn trục bơm B_3C tốt
17	1# deep well power supply lost– MB	Mất nguồn bơm B_3A
18	1# deep well pump softstarter fault – MB	Lỗi bộ khởi động mềm bơm B_3A
19	2# deep well power supply lost– MB	Mất nguồn bơm B_3B
20	2# deep well pump softstarter fault – MB	Lỗi bộ khởi động mềm bơm B_3B
21	3# deep well power supply lost– MB	Mất nguồn bơm B_3C
22	3# deep well pump softstarter fault – MB	Lỗi bộ khởi động mềm bơm B_3C